엠큐닉 · 강의 운영과 실습 자료

AI 스타터킷 기반 도메인 지식 서비스 상세 교육안

7주 · 30시간

이해하고, 적용하고, 검증하며 개선하기

개강: 2026년 9월 17일(목)

기본 일정: 특별한 사정이 없으면 매주 목요일 오후 2시-6시

1-6주차 각 4시간 · 7주차 6시간, 마지막 회차 시간 별도 협의

교육 일정과 시간은 상호 협의하여 조정 가능

김동학 · Anthony Kim · 2026년 9월 11일

회차별 교재·실습, 프로젝트 안내, 용어, 오류 해결, 평가 양식과 강사용 해설을 함께 묶은 전체본입니다. 강사용 답안과 마지막 주 신규 과제는 수업 단계에 맞춰 배포합니다.

자료 목차

목차 항목을 누르면 해당 장으로 이동합니다. 각 회차의 상세 절차 뒤에 공통 참고 자료와 강사용 해설을 배치했습니다.

1. AI 스타터킷 기반 도메인 지식 서비스 상세 교육안
2. 교육 전 준비와 회차별 시작 상태
3. 1주차 · 스타터킷 체험과 업무 문제 정의
4. 2주차 · 아키텍처와 AI 개발 방법
5. 3주차 · 회사 도메인과 지식 구성
6. 4주차 · 검색·답변 품질과 중간 점검
7. 5주차 · AI를 활용한 기능 개선
8. 6주차 · 오류 해결과 개선 검증
9. 7주차 · 업무 적용 워크숍과 성과 공유
10. 프로젝트 사용·개발 안내
11. 실습 중심 용어집
12. 실습 중 문제 해결 안내
13. 실습·개발·평가 기록 양식
14. 학습 확인·성과 평가·인계
15. 공통 실습 자료 사용 안내
16. [가상 교육 자료] 프로젝트 A · 가람시 관제 자료 개선 사업 개요
17. [가상 교육 자료] 관제 자료 공통 검토 절차
18. [가상 교육 자료] 프로젝트 A · 상태 화면 검수 조건
19. [가상 교육 자료] 프로젝트 A · 업무 협의 메모
20. [가상 교육 자료] 프로젝트 B · 누리시 상태 조회 조건
21. [가상 교육 자료] 실무 경험 입력용 메모
22. 교육용 도메인 설정 예시
23. 강사용 지도서와 실습 해설
24. [가상 교육 자료] 프로젝트 A · 상태 화면 검수 조건
25. [가상 교육 자료] 프로젝트 A · 후속 단계 요청 문서
26. 강사용 · 신규 요청 문서 참고 답안
27. 교육 자료 검증 기록
28. 공통 평가 질문 12개
29. 강사용 동의어 함수 참고 답안

AI 스타터킷 기반 도메인 지식 서비스 상세 교육안

엠큐닉 · 교육생 5명 내외 · 김동학 / Anthony Kim · 2026년 9월 11일 작성

인쇄·검토용 전체 PDF에는 회차별 교재와 강사용 해설·답안을 함께 수록했습니다. 교육생에게는 해당 주차 교재와 실습 자료를 순서에 맞춰 배포합니다.

이 교육안은 작동하는 도메인 위키를 이해하고, 회사 자료를 적용하고, AI와 함께 작은 변경을 수행하는 7주 과정의 진행 자료입니다. 교육생은 같은 예제와 평가 질문을 이어서 사용하며, 매주 다음 수업에서 사용할 결과를 남깁니다. 교육 종료 시에는 새로운 업무 사례에 적용한 결과와 변경 이유, 검증 방법을 설명합니다.

기준은 고객 제안서 v3.1입니다. 개강일은 **2026년 9월 17일(목)**, 기본 일정은 **특별한 사정이 없으면 매주 목요일 오후 2시부터 6시까지**입니다. 교육 일정과 시간, 세부 내용과 순서는 상호 협의하여 조정할 수 있습니다. 1-6주차는 각 4시간, 마지막 7주차는 6시간이며 마지막 회차의 시작·종료 시간은 별도로 정합니다. 개강 이후 개별 날짜는 휴일과 고객 일정을 확인하여 확정합니다.

1. 먼저 읽을 자료

대상	읽는 순서	사용 목적
강사	이 문서 → 사전 준비 → 강사용 지도서 → 해당 주차 교재	준비 상태와 수업 진행·해설 확인
교육생	프로젝트 사용·개발 안내 → 해당 주차 교재 → 실습 자료	따라 하기와 독립 실습
고객 담당자	이 문서 → 평가와 인계	교육 목표, 업무 검토, 종료 결과 확인
실습 중 참고	용어집 · 문제 해결 · 기록 양식	개념 확인, 오류 진단, 개선 기록

교재에 나오는 회사·사업·수치·기준은 명시된 **가상 교육 사례**입니다. 실제 교통관제 운영 지침이나 고객사의 사실로 사용하지 않습니다. 교육생의 회사 자료는 사용 승인을 받은 뒤 같은 절차에 적용합니다.

2. 시간과 운영 기준

회차	운영 시간	학습·실습	휴게	주요 결과
1주차	240분	220분	20분	서비스 흐름과 업무 문제 카드
2주차	240분	220분	20분	코드 흐름 지도와 첫 수정 기록
3주차	240분	220분	20분	용어·지식 양식·검토된 실무 기록
4주차	240분	220분	20분	기준 평가표와 개선 과제
5주차	240분	220분	20분	동의어 입력 개선과 검증 기록
6주차	240분	220분	20분	오류 진단·개정 영향·회귀 확인
7주차	360분	330분	30분	새 사례 적용, 개인 확인, 팀 시연, 인계
합계	**1,800분 / 30시간**	**1,650분 / 27시간 30분**	**150분**	동일 프로젝트의 후속 개발로 연결

이 시간표는 앞서 제안한 **휴게를 포함한 수업 운영안**입니다. 14:00-18:00의 실제 시간 안에 실습을 끝낼 수 있도록 학습 시간과 휴게를 구분했습니다. 순수 학습 30시간이 별도로 요구되면 시작·종료 시간을 협의하여 확대해야 하며, 위 표를 순수 학습 30시간으로 표시하지 않습니다. 필수 과제와 평가는 수업 안에 수행하고, 수업 외 읽기·추가 실습은 선택 사항으로 둡니다.

설명과 시연 뒤에 안내 실습, 새로운 조건의 독립 실습을 배치합니다. 풀이 예시와 문제 해결을 번갈아 구성하는 원칙을 참고했으며, 특정 시간 안의 숙련을 보장한다는 뜻은 아닙니다. 미국 교육과학연구소 학습 지침

3. 교육 종료 시 할 수 있어야 하는 일

1. 자료 등록부터 처리·검토·위키·검색·답변까지의 흐름을 자신의 말로 설명합니다.
2. 원문, 작성자의 경험, AI가 만든 초안과 추론을 구분합니다.
3. 회사 용어·목적·지식 양식을 적용하고, 설정과 코드 변경이 필요한 경우를 나눕니다.
4. 문제를 재현하고 관련 코드·공식 문서·로그를 찾아 작은 변경을 수행합니다.
5. AI의 변경 내용을 읽고 정상·실패 입력으로 확인한 뒤 결과를 기록합니다.
6. 새로운 업무 사례에서도 같은 절차를 사용하고, 다음 개선의 담당자와 완료 기준을 정합니다.

모든 기술을 처음부터 구현하는 수준은 이 과정의 목표에 포함하지 않습니다. 교육생은 필요한 코드의 위치와 역할을 찾고, 변경의 근거와 영향을 설명하는 데 집중합니다.

4. 7주를 연결하는 공통 사례

가상의 '가람시 관제 자료 개선' 프로젝트 A에서 장비 상태 화면, 자료 검토, 검수 조건을 지식으로 정리합니다. 프로젝트 B에는 일부 다른 조건을 두어 검색 범위가 섞이는 문제를 확인합니다. 마지막에는 신규 요청 문서를 적용합니다.

주차	앞 회차에서 받는 것	이번 회차에서 하는 일	다음 회차로 넘기는 것
1	준비된 작업공간과 예제 원문	자료와 위키를 구분하고 근거 질문 수행	업무 문제 카드, 자료 위치
2	체험한 화면과 문제 카드	요청 흐름 추적, 기록 화면 도움말 수정	코드 지도, 작은 변경 내역
3	코드 지도와 원문	용어·위키 구조·실무 경험 구성	공개 자료, 설정 기록, 위키 초안·게시본
4	구성한 지식과 공통 질문 12개	검색·답변의 기준 결과 측정	실패 분류와 우선 개선 과제
5	개선 과제와 변경 전 결과	공통 코드 개선과 팀별 응용	변경 코드, 테스트 결과, 비교표
6	변경 코드와 자료	입력 오류·권한·개정 영향 진단	재현 기록, 확인한 변경, 복구 안내
7	같은 프로젝트와 평가 기록	새 요구사항 적용, 시연, 인계	회사에 남길 실행·운영·개선 자료

공통 코드 실습은 **도메인 동의어 입력에서 쉼표·전각 쉼표·세미콜론을 처리하고 중복을 정리하는 변경**입니다. 현재 코드의 aliases.split(",") 동작을 출발점으로 삼습니다. 기존 서버 검증, 권한, 도메인 저장 구조를 유지하는 작은 변경이므로 입력→서버→저장→검색의 연결을 관찰하기 좋습니다.

5. 수업 중 역할

- 강사는 시연 계정과 별도 교육용 환경을 준비하고, 오류가 생기면 진단 순서를 설명합니다. 해결 코드를 대신 입력한 경우 평가 기록에 도움 수준을 남깁니다.
- 교육생은 2명·3명의 두 팀으로 활동합니다. 조작자와 확인자를 바꾸고, 모든 교육생이 코드 또는 설정 변경, 근거 확인, 결과 설명을 한 번 이상 직접 수행합니다.

- 검토자는 작성자와 다른 계정으로 공개·게시 여부를 판단합니다. 관리 권한이 있어도 본인 작성 버전 승인 제한을 우회하지 않습니다.
- 고객 담당자는 실제 자료의 적용 범위와 실무 적합성을 확인하고 마지막 성과 공유에 참여합니다.

화면의 역할 명칭에는 제품에 구현된 '이용 직원·작성 직원·검토 직원'이 보일 수 있습니다. 이 교재의 교육 대상 명칭은 **교육생**으로 통일하되 실제 화면 문구를 찾을 때는 제품의 표시를 따릅니다.

6. 공통 수행 절차

문제 재현 → 관련 코드·원문 찾기 → 공식 자료 확인 → 변경 계획 → 작은 수정 → 변경 내역 확인 → 정상·실패 결과 검증 → 기록

AI에게는 문제와 기대 결과, 관련 파일, 변경 제한, 검증 입력을 함께 전달합니다. 자료·설정·프롬프트·화면·서버 중 어디를 바꿀지 먼저 판단합니다. 변경 하나마다 결과를 확인하며, 성공 여부를 AI의 설명만으로 결정하지 않습니다.

서버 API는 회사 공용 AI 기능을 제공하는 연결 수단입니다. 회사가 관리하는 API 계정·키·사용량을 기준으로 운영하며, 개발을 돕는 AI 도구의 이용 방식과 구분합니다. Tavily 웹 검색은 선택 실습입니다. API 키와 작업공간 연결이 필요하고, 무료 한도 이후 유료 요금제나 종량제 이용 시 비용이 발생할 수 있습니다. Tavily 공식 요금 안내

7. 실습이 늦어질 때의 진행

필수 실습은 각 회차의 '완료 기준'으로 한정합니다. 먼저 끝낸 교육생은 응용 과제를 수행합니다. 한 문제가 15분 넘게 해결되지 않으면 증상·확인 내용·다음 가설을 남기고, 강사가 준비한 동일 단계의 예제 상태로 이어갑니다. 막힌 상태 자체도 오류 진단 평가에 사용할 수 있습니다.

복구 지점은 코드만으로 충분하지 않습니다. 원문 파일, 공개·검토 상태, 도메인 설정, 사용 계정의 역할을 함께 준비해야 합니다. 이 자료에 제공한 것은 예제 원문·해설·코드 참고 답안입니다. 실제 수업 환경의 계정과 DB 상태, Windows 실행, 회차별 실행 가능한 체크포인트는 사전 준비표로 별도 확인합니다.

8. 평가와 종료 자료

평가는 완성 화면만 보지 않습니다. 개인별로 문제 설명, 근거 선택, 변경 범위, 검증, 인계를 확인합니다. AI와 공식 문서 사용은 허용합니다. 강사의 직접 수정 여부는 별도로 기록합니다. 상세 기준은 평가와 인계에 있습니다.

교육 종료 시 회사가 지정한 저장소에 소스 변경, 도메인 설정 설명, 사용 승인된 자료 목록, 평가 결과, 오류 해결 기록, 후속 과제를 정리합니다. API 키와 계정 비밀번호는 문서·코드에 포함하지 않습니다. 회사의 원본 파일·DB는 코드 저장소와 구분하여 해당 관리 환경에 남깁니다.

9. 작성·검증 기준

2026년 9월 11일 현재 이 저장소의 구현을 확인해 작성했습니다. 기존 단계별 개발 문서는 과거 상태를 설명하는 경우가 있으므로 해당 시점의 '미구현' 문구를 현재 기능 상태로 옮기지 않았습니다. 경로, 입력 형식, 권한, RFP 근거 규칙은 현재 코드를 기준으로 설명합니다.

이 교육안의 확인 범위와 수업 전 남은 점검은 자료 검증 기록에 구분합니다. 예제 답안 검증과 실제 고객 환경·모델을 사용하는 수업 리허설은 서로 다른 항목입니다.

교육 전 준비와 회차별 시작 상태

이 문서는 강사와 고객 담당자가 수업을 시작하기 전에 시간·환경 조건을 확인하는 준비표입니다.

1. 교육생 사전 진단

각 교육생에게 아래 여섯 질문을 받습니다. 정답 평가가 아니라 안내 수준과 실습 난이도를 정하는 데 사용합니다.

질문	확인하려는 내용
AI로 무엇을 만들려 했으며, 어디에서 진행이 멈췄나요?	요구 정의·환경·구현·검증 중 어려운 지점
오류가 났을 때 어떤 화면이나 메시지를 확인했나요?	재현과 진단 경험
파일을 열고 저장하거나 터미널 명령을 실행해 본 적이 있나요?	2주차 기본 안내 필요 여부
Git의 변경 내역을 확인해 본 적이 있나요?	코드 검토 보조 수준
업무 문서의 사실과 개인 경험을 어떻게 구분하나요?	근거 검토 경험
7주 뒤 직접 해결하고 싶은 작은 업무 문제는 무엇인가요?	팀 과제 후보

‘사용 경험이 있다’는 답만으로 코드를 읽거나 검증할 수 있다고 판단하지 않습니다. 첫 수업의 실제 조작과 설명을 보고 조정합니다.

2. 실행 환경 준비

권장 방식은 교육생마다 편집 가능한 프로젝트 사본과 독립된 교육용 DB·원문 저장 위치를 두는 것입니다. 서버·작업자·DB·원문 저장소는 같은 사본의 설정을 사용해야 합니다. 공통 서버를 체험에 사용할 수 있지만, 공통 서버 접속만으로 개인 코드 변경 실습이 준비된 것은 아닙니다.

장비 설치가 어려우면 강사가 관리하는 **개인별 원격 개발 환경**에서 편집과 실행을 진행합니다. 화면만 보는 교육생이 생기지 않도록 조작 권한과 파일 저장 방법을 확인합니다. 동시 편집은 순서를 정하고, 한 사람의 실험이 다른 사람의 DB 상태를 바꾸지 않게 합니다.

확인 항목	완료 기준	담당
교육 기준 버전	배포할 코드의 커밋 또는 별도 보관 사본과 의존성 잠금 파일 확인	강사
교육생 장비	편집기·터미널·브라우저 실행, 한글 파일 저장 가능	교육생·강사
Windows 환경	해당 장비에서 설치·한글 경로·명령·로그 확인까지 실제 점검	강사
DB	교육용 PostgreSQL·pgvector 연결, 적용된 스키마 확인	환경 담당
원본 저장	교육용 경로가 DB 설정과 짝을 이루며 쓰기 가능	환경 담당
서버·작업자	웹 화면 실행과 문서 처리 완료를 각각 확인	강사
계정	교육생 계정, 별도 검토자, 이용자 계정으로 역할 확인	강사
회사 AI API	회사 관리 계정의 모델·주소·키, 호출 가능 여부와 사용 한도 확인	고객 담당·강사
개발용 AI	코드 사본을 읽고 변경할 수 있는 승인된 도구 확인	고객 담당·강사

확인 항목	완료 기준	담당
Tavily 선택 실습	키뿐 아니라 제공자 설정·작업공간·서버 적용 상태까지 확인	강사
대체 자료	공통 예제, 수동 작성 예시, 복구 단계 목록 배포	강사

현재 프로젝트의 README에는 Docker를 사용하는 초기화 명령이 포함되어 있습니다. 이 교육 자료에서는 Docker 조작을 수업의 기본 절차로 실행하지 않습니다. 준비된 DB·변환기를 사용하며, 설치·운영 방식이 달라질 때는 환경 담당자가 별도로 준비합니다. 회사 또는 현재 개발 환경을 초기화해 교육 환경을 만드는 방식도 사용하지 않습니다.

3. 준비된 사본에서 교육생이 확인할 명령

아래 명령은 프로젝트 루트에서 한 줄씩 실행합니다. Windows PowerShell과 macOS 터미널에서 명령 자체는 같습니다. 경로 이동은 편집기의 '프로젝트 폴더에서 터미널 열기'를 사용하면 혼동을 줄일 수 있습니다.

```
node --version
npm --version
git status --short
npm run env:check
```

앞의 두 명령은 실행 도구 버전을 확인하고, git status는 현재 변경을 확인합니다. env:check는 필수 설정의 형식을 검사합니다. **형식 통과가 DB·AI·웹 검색의 실제 연결 성공을 뜻하지는 않습니다.** 실제 연결은 아래 기능 점검으로 확인합니다.

```
npm run dev
```

웹 서버가 실행되면 별도 터미널에서 다음 명령을 실행합니다.

```
npm run worker
```

기본 개발 주소는 http://localhost:3010입니다. 서버와 작업자는 수업 중 실행 상태를 유지합니다. 원격 환경에서는 강사가 제공한 접속 주소를 사용합니다. 실행 중인 프로세스를 새 터미널에서 중복 실행하지 않습니다.

4. 기능 준비 점검

1. 작성 계정으로 교육용 문서 한 개를 등록하고 '처리 완료'를 확인합니다.
2. 다른 검토 계정으로 해당 원문과 추출 내용을 비교하고 '자료 공개 승인'을 수행합니다.
3. 이용 계정으로 공개 자료를 검색합니다. 처리 완료와 공개 완료가 다른 상태임을 확인합니다.
4. 회사 AI 모델로 원문에 답이 있는 질문 한 개를 보내고 인용을 열어 봅니다.
5. 위키 초안을 검토 요청하고 다른 검토자가 게시할 수 있는지 확인합니다.
6. 교육용 도메인의 핵심 용어를 저장한 뒤 다시 열어 값이 유지되는지 확인합니다.
7. 교육생 사본에서 도움말 문구를 바꿔 화면에 반영하고 원상 복구해 봅니다.

모델 연결이 불안정하면 원문 검색·수동 위키·작성된 출력의 검토까지 진행할 수 있습니다. 이 경우 실제 AI 생성 성공을 확인한 것으로 기록하지 않으며, 준비 담당자는 다음 회차 전 연결을 보완합니다.

5. 공통 자료의 배치

실습 자료 안내의 표를 따라 등록합니다. 프로젝트 A·B의 경계를 유지하고, 개정본과 최종 신규 RFP는 해당 회차 전에는 공개하지 않습니다. 교재 파일 전체를 자료실에 일괄 업로드하면 답안과 미래 조건이 검색되어 평가가 무의미해집니다.

교육생이 관리 화면을 수정해야 하는 3·5주차에는 **개인 교육용 환경에 한해** 관리 권한을 제공합니다. 1·6주차 권한 비교에는 일반 이용자와 작성자 계정을 따로 사용합니다. 현재 코드에서 관리자는 유효 업무 역할에 검토 역할을 포함하지만 본인 작성 버전 승인 제한은 유지됩니다. 도메인·프로젝트는 검색 범위이며 개별 사용자별 비밀 공간을 뜻하지 않습니다.

6. 회차별 체크포인트

단계	코드 상태	자료·설정 상태	수업 전 확인
시작	교육 기준 버전	작업공간·A/B·계정·대표 공개 자료	개인별 로그인·처리·검색
1주차 종료	변경 없음	원문과 위키의 위치, 문제 카드	근거 링크 열림
2주차 종료	도움말 수정 또는 되돌린 상태	동일 자료	변경 내역과 화면 일치
3주차 종료	2주차 상태	용어·목적·양식·실무 기록	설정 저장, 동료 검토
4주차 종료	3주차 상태	원문 v1과 평가표 12개	프로젝트·모델·자료 버전 기록
5주차 종료	동의어 입력 개선	쉼표·세미콜론 예제로 저장 확인	순수 함수 검사와 화면 확인
6주차 종료	검증한 개선 상태	개정본 v2, 영향 기록	잘못된 값·상태를 남기지 않음
7주차 종료	인계할 변경	신규 RFP·평가·운영 기록	다른 사람이 안내대로 재현

체크포인트의 코드와 자료 상태가 준비되었는지는 강사가 확인합니다. 이 문서에 단계 이름이 있다는 이유로 실행 가능한 DB 복구본이 이미 만들어졌다고 간주하지 않습니다. 복구용 환경은 개인별 사본 또는 미리 준비한 새 교육용 인스턴스로 제공하며, 공용 DB를 덮어쓰지 않습니다.

7. 수업 15분 전

- 접속 주소와 교육생별 역할, 오늘 사용할 원문을 확인합니다.
- 웹 서버·작업자·모델의 상태를 확인하고 비용·호출 한도를 점검합니다.
- 오늘 실습의 시작 상태와 완료 예를 열어 둡니다.
- 교육생에게 줄 자료와 강사용 답안을 구분합니다.
- 막힌 교육생에게 제공할 힌트, 대체 자료, 건너뛸 선택 실습을 정합니다.

여기서 확인되지 않은 항목은 준비표에 '미확인'으로 남깁니다. 기록 없이 준비 완료로 표시하지 않습니다.

1주차 · 스타터킷 체험과 업무 문제 정의

시간: 14:00-18:00, 운영 240분 / 학습 220분 / 휴게 20분

1. 이번 시간의 목표와 준비

교육생은 자료·위키·채팅의 차이를 설명하고, 원문에서 답의 근거를 찾습니다. 자신의 업무 문제를 입력·실제 결과·기대 결과로 작성합니다. 강사는 사전 준비를 마치고 계정과 프로젝트 A, 도메인 공통 지침, 검수 조건 v1을 준비합니다. 교육생은 사업 개요를 직접 등록합니다.

필요 자료: 실습 안내, 업무 문제·평가 기록 양식, 로그인 주소와 개인 계정. 첫 시간의 필수 실습에는 코드 수정이 없습니다.

2. 진행 시간표

시간	분	강사의 진행	교육생 활동·확인
14:00-14:20	20	목표와 사전 진단 사례 공유	기존 AI 시도와 막힌 지점 한 개 작성
14:20-15:00	40	자료→처리→검토→위키→채팅 시연	원문·위키·답변을 구분해 설명
15:00-15:10	10	휴게	휴게
15:10-16:10	60	등록·공개·근거 확인 안내	실습 A, 역할을 나눠 사업 개요 공개
16:10-16:20	10	휴게	휴게
16:20-17:20	60	질문과 위키 초안 응용 코칭	실습 B, 다른 질문·원문으로 직접 확인
17:20-18:00	40	결과 공유와 완료 기준 확인	문제 카드와 서비스 흐름 설명
합계	240		

3. 핵심 설명

작업공간·도메인·프로젝트. 작업공간은 팀의 이용 공간입니다. 도메인은 같은 업무 지식을 묶고, 프로젝트는 특정 사업의 자료 범위를 정합니다. 프로젝트 A를 선택하면 A 자료와 같은 도메인의 공통 자료를 사용합니다. 프로젝트별 필터가 개인별 비밀 공간을 만드는 것은 아닙니다.

원문·위키·답변. 원문은 확인의 출발점입니다. 위키는 여러 원문의 내용을 구조화하고 검토한 지식입니다. 채팅 답변은 그때의 질문과 범위를 바탕으로 생성한 결과입니다. 답변이 자연스럽거나 인용 번호가 있다는 이유만으로 주장이 정확하다고 판단하지 않습니다.

처리와 공개. '처리 완료'는 파일을 읽었다는 뜻입니다. '공개'는 검토를 거쳐 이용자가 볼 수 있다는 뜻입니다. 자료가 등록되었다고 바로 모든 검색에 나타나는 것은 아닙니다.

개발용 AI와 서비스 AI. 개발용 AI는 코드를 찾고 수정하는 일을 돕습니다. 서비스 AI는 사용자가 질문하거나 위키를 만들 때 서버에서 API로 호출합니다. 회사가 관리하는 API로 공용 기능을 운영하고, 개발 도구의 개인 이용 방식과 혼동하지 않습니다.

근거와 추론. '24대'는 사업 개요에서 확인할 사실입니다. '이 사업은 모든 장애를 예방한다'는 문장이 원문에 없다면 사실로 채울 수 없습니다. 원문이 없는 부분은 확인 질문으로 남깁니다.

4. 강사 시연

1. 자료실에서 검수 조건 v1을 열고 원문 파일과 추출 내용을 함께 보여 줍니다.
2. 처리 상태와 공개 상태를 따로 짚습니다.
3. 게시된 위키 예가 있으면 원문 근거를 열어 봅니다. 없으면 직접 작성한 짧은 초안의 근거 선택을 시연합니다.
4. 프로젝트 A 범위에서 '화면 갱신 주기는?'을 질문합니다. 인용을 열어 '60초 이내'와 '화면'이라는 항목을 확인합니다.
5. '장애 자동 복구 시간도 60초인가요?'로 바꿉니다. 답변이 이를 단정하면 오류로 기록하고 원문의 해석 제한을 확인합니다.

실제 답변은 실행마다 달라질 수 있습니다. 시연의 성공 기준은 문장 복제가 아니라 필요한 근거와 한계를 확인하는 것입니다.

5. 실습 A · 자료 등록과 역할별 확인

1. 작성 계정으로 작업공간에 들어가 프로젝트 A와 자료실을 확인합니다.
2. 01-project-a.md를 '사업 자료', 프로젝트 A로 등록합니다. 제목의 가상 교육 자료 표시를 유지합니다.
3. 원문 상세에서 처리 완료를 기다립니다. 오래 멈추면 다시 업로드하기 전에 작업자와 현재 상태를 확인합니다.
4. 추출 결과에서 '도로전광표지 24대', '현장 장비 교체 제외'가 보이는지 확인합니다.
5. 다른 검토 계정이 원문과 추출 내용을 비교하고 '자료 공개 승인'을 수행합니다. 작성자 본인이 승인하려고 반복하지 않습니다.
6. 이용 계정으로 다시 접속해 프로젝트 A의 공개 자료가 보이는지 확인합니다.
7. T2 양식에 등록·처리·검토·검색의 순서를 적고 각 단계에서 확인한 화면을 기록합니다.

예상 결과: 처리 완료와 공개 완료가 구분되고, 이용 계정이 공개 자료를 찾습니다. 같은 파일을 같은 범위에 다시 올렸을 때 기존 자료로 연결될 수 있습니다. 이때 새 버전이 생기지 않았다는 사실만으로 실패라고 판단하지 않습니다.

6. 실습 B · 질문과 짧은 위키

1. 프로젝트 A를 선택하고 'VMS는 몇 대인가요?'와 '현장 장비 교체도 포함하나요?'를 질문합니다. 아직 동의어 설정이 없다면 '도로전광표지'로도 비교합니다.
2. 숫자, 포함·제외, 프로젝트 범위를 각각 확인합니다. 답변에 누락이 있으면 원문 문장을 근거로 기록합니다.
3. '최종 사업 종료일은 언제인가요?'를 질문하고 자료에 없는 날짜를 단정하는지 확인합니다.
4. 위키의 새 작성 화면에서 '프로젝트 A의 사업 범위'라는 짧은 초안을 만듭니다. 포함 범위·제외 범위·확인할 사항 세 부분을 사용하고 공개 원문 문단을 연결합니다.
5. 초안을 저장하고 검토를 요청합니다. 다른 검토자가 원문을 확인한 뒤 게시하거나 수정 요청합니다.
6. 게시 또는 수정 요청 상태와 이유를 기록합니다. 초안 저장과 게시를 같은 완료로 표시하지 않습니다.

AI 연결이 안 되면 같은 질문에 대해 원문을 찾아 수동으로 답안을 작성하고 '실제 모델 미확인'을 기록합니다. 그 상태로 모델 호출까지 검증했다고 쓰지 않습니다.

7. 기술 이슈와 확인 순서

증상	먼저 확인할 것	이번 시간의 조치
등록 자료가 검색되지 않음	처리 완료·공개 상태·선택 프로젝트	공개 후 같은 범위로 다시 검색
승인 버튼이 보이지 않음	본인 작성 여부·검토 역할·처리 상태	다른 검토 계정 사용

증상	먼저 확인할 것	이번 시간의 조치
자료가 처리 대기에서 멈춤	웹 서버와 별도로 작업자가 실행 중인지	강사에게 상태와 시각 전달
AI가 답을 단정함	원문에 실제 문장·수치·조건이 있는지	근거와 오류를 기록하고 수정
다른 사람의 대화가 안 보임	대화 소유자가 같은지	개인 대화임을 이해하고 결과만 별도 공유

8. 완료 기준과 다음 시간 연결

- 원문 1건의 처리·공개 상태와 근거 위치를 설명합니다.
- 답이 있는 질문 2개와 답이 없는 질문 1개를 확인합니다.
- 위키 초안 또는 게시본 1개와 현재 검토 상태를 남깁니다.
- T1 업무 문제 카드에 입력·현재 결과·기대 결과·완료 기준을 작성합니다.

마무리 질문: ‘처리 완료인데 왜 검색되지 않을 수 있나요?’, ‘출처가 달린 답변에서도 무엇을 확인해야 하나요?’

빠르게 마친 교육생은 같은 질문을 프로젝트 범위를 바꿔 비교합니다. 추가 위키 생성은 선택 사항입니다. 다음 주에는 오늘 사용한 화면에서 실제 코드로 이어지는 경로를 찾습니다.

2주차 · 아키텍처와 AI 개발 방법

시간: 14:00-18:00, 운영 240분 / 학습 220분 / 휴게 20분

1. 이번 시간의 목표와 준비

교육생은 화면에서 입력한 값이 서버의 검증을 거쳐 저장되는 흐름을 설명합니다. 작은 문구 변경을 직접 수행하고 변경 파일과 결과를 확인합니다. 준비물은 편집 가능한 교육용 코드 사본, 실행 중인 웹 서버·작업자, 1주차 문제 카드입니다.

필수 참고: 프로젝트 사용·개발 안내, T2·T3·T5 기록 양식. 설치가 필요한 상태에서 시작하지 않고 환경 준비를 먼저 완료합니다.

2. 진행 시간표

시간	분	강사의 진행	교육생 활동·확인
14:00-14:20	20	이전 흐름 복습, 각 사본 상태 확인	서버·작업자·화면의 상태 설명
14:20-15:00	40	화면→API→검증→DB와 작업자 시연	코드 지도에 위치 표시
15:00-15:10	10	휴게	휴게
15:10-16:10	60	실무 기록 저장 흐름 찾기 지원	실습 A, 관련 파일과 함수 추적
16:10-16:20	10	휴게	휴게
16:20-17:20	60	작은 변경 계획과 실행 코칭	실습 B, 도움말 변경·화면 확인
17:20-18:00	40	변경 내역·검증·되돌리기 확인	변경 이유와 영향 설명
합계	240		

3. 핵심 설명

파일·함수·값. 파일은 관련 코드를 담는 단위이고 함수는 입력을 받아 처리하는 단위입니다. title은 제목 값을 담고, saveRecord는 받은 실무 기록을 저장하는 역할입니다. 모든 코드를 외우기보다 어떤 값이 어떤 함수로 이동하는지 봅니다.

클라이언트·서버. 실무 기록 입력은 브라우저에서 처리하고 저장 요청은 서버로 전달합니다. 서버는 계정·역할·입력 형식을 다시 확인합니다. 화면에서 저장 버튼을 숨기는 것만으로 권한 검사가 완성되지는 않습니다. Next.js에서는 화면 파일에도 서버에서 실행하는 부분이 있으므로 '화면 파일은 모두 브라우저에서 실행된다'고 설명하지 않습니다. Next.js 공식 설명

API·JSON. API는 프로그램 사이의 요청 약속입니다. JSON은 제목과 상황 같은 값을 이름·값의 구조로 전달하는 형식입니다. API 주소, 요청 방식, 전달 값, 응답 결과를 함께 확인합니다.

TypeScript와 실행 중 검증. 타입은 개발 중 값의 형태를 확인하는 데 도움을 줍니다. 서버가 외부에서 받은 입력을 확인하는 검증은 별도로 필요합니다. 이 프로젝트는 Zod 스키마로 필수값과 길이 등을 검사합니다. TypeScript 공식 안내

DB·원본·작업자. DB는 계정·상태·관계를 저장합니다. 원본 파일은 별도 저장 위치에 보관합니다. 문서 작업자는 시간이 걸리는 추출·AI 처리를 담당합니다. 서버 화면이 켜져도 작업자가 없으면 문서 처리가 진행되지 않을 수 있습니다.

Git 변경 내역. 현재 파일과 기준 파일의 차이를 보는 것이 diff입니다. AI가 바꾼 범위가 요청과 일치하는지 확인한 뒤 기록합니다. Git 공식 설명

4. 실습 A · 실무 기록 저장 흐름 추적

1. 실무 기록 화면에서 제목과 상황·판단과 이유·결과·추가 확인할 내용을 찾습니다.
2. 편집기 전체 검색 또는 다음 명령으로 화면 파일을 찾습니다. rg가 없으면 편집기 검색을 사용합니다.

```
rg -n '작성 당시 메모|saveRecord|recordInput' src
```

3. src/components/record-editor.tsx에서 fetch와 JSON.stringify를 찾아 전송되는 필드를 적습니다. domainId, projectId, rawNote, chunkIds가 어떤 값인지 설명합니다.
4. src/app/api/workspaces/[workspaceId]/[resource]/route.ts에서 records 처리와 saveRecord 연결을 찾습니다.
5. src/server/services/records.ts에서 requireWriter, recordInput.parse, checkEvidence, uploadSource의 순서를 확인합니다.
6. src/lib/proposals.ts에서 recordInput을 찾아 필수 항목을 확인합니다. 상황·판단·결과는 필수이며 추가 확인 내용은 비어 있을 수 있습니다.
7. T2에 '입력→요청→권한·입력 확인→원문 생성→처리·검토' 흐름을 적습니다. 실제 저장은 자료 등록 서비스를 재사용한다는 점을 설명합니다.

기대 결과: 코드 전체를 해석하지 않아도 관련 화면·API·서버 함수와 값 3개 이상을 연결합니다. 저장된 실무 기록이 공식 규정과 구분된 작성자 진술임을 확인합니다.

5. 실습 B · 작성 당시 메모 도움말 개선

문제: 교육생이 원본 메모에 무엇을 적어야 하는지 모릅니다. 기존 도움말에 '프로젝트, 확인 조건, 관찰한 결과를 구분해 적어 주세요.'를 추가합니다. AI 정리가 메모를 바꾸지 않는다는 기존 안내를 유지합니다.

1. 교육용 사본의 변경 상태를 확인합니다. 기준 커밋이 준비된 사본에서 개인 실습 브랜치를 만듭니다.

```
git status --short
git switch -c training/week02
```

같은 이름의 브랜치가 이미 있으면 새로 만들지 않고 강사가 알려 준 개인 브랜치를 사용합니다. 기존 변경이 있으면 먼저 내용을 확인하고 임의로 지우지 않습니다.

2. AI에게 T3 양식으로 변경 계획을 요청합니다. 대상은 src/components/record-editor.tsx의 '작성 당시 메모' 도움말입니다. 저장 필드·API·DB·스타일 변경은 필요하지 않다고 명시합니다.
3. AI의 계획과 실제 변경을 읽습니다. 기존 FieldDescription 안의 문장만 바뀌었는지 확인합니다.
4. 실무 기록 화면을 다시 열어 문구를 확인합니다. 메모를 입력하고 다른 필드로 이동해 입력 동작이 유지되는지 봅니다.
5. 아래 명령으로 변경을 확인합니다.

```
git diff -- src/components/record-editor.tsx
git diff --check
```

6. T5에 변경 이유와 확인한 화면을 남깁니다. 문구 수정만을 위해 새 자동 테스트를 만들지는 않습니다.
7. 확인 후 해당 파일만 스테이징하고 저장합니다. 소스 사본의 다른 변경이나 환경 파일을 함께 넣지 않습니다.

```
git add src/components/record-editor.tsx
git diff --cached
git commit -m "교육 실습: 실무 메모 작성 안내 보완"
```

되돌리기를 체험할 때는 AI에게 광범위한 초기화를 요청하지 않습니다. 아직 커밋하지 않은 본인 문구 변경을 편집기에서 원문으로 되돌리거나, 본인의 해당 커밋만 취소하는 방법을 강사와 확인합니다.

6. 응용과 예상 오류

응용 과제는 같은 도움말에 수치·단위를 함께 적도록 한 문장을 더하는 것입니다. 먼저 완료 기준을 작성하고 같은 검증 순서를 독립적으로 수행합니다. 입력 필드 추가는 이번 회차의 응용 범위를 넘으므로 후속 과제로 기록합니다.

증상	진단	조치
수정한 문구가 보이지 않음	접속 주소·실행 사본·수정 파일 확인	같은 사본의 화면을 다시 열기
저장이 안 됨	문구 외 코드가 바뀌었는지, 오류 메시지 확인	변경 내역에서 불필요한 수정 제거
폴더 이름의 대괄호 때문에 명령 실패	동적 경로가 셸에서 해석되는지 확인	경로를 따옴표로 감싸기
AI가 여러 파일을 재설계함	요청과 변경 범위 비교	도움말 수정만 남기도록 범위를 좁히기

7. 완료 기준

T2 코드 지도, 도움말 변경 전후, 관련 파일의 변경 내역, 확인 결과를 제출합니다. ‘이 변경이 DB 구조를 바꿨나요?’, ‘서버의 입력 검증은 어느 파일에 있나요?’에 답합니다. 다음 주에는 코드를 바꾸기 전에 관리 화면의 도메인 설정으로 해결할 수 있는 부분을 다룹니다.

3주차 · 회사 도메인과 지식 구성

시간: 14:00-18:00, 운영 240분 / 학습 220분 / 휴게 20분

1. 이번 시간의 목표와 준비

회사 용어·지식 양식·실무 경험을 서비스에 반영하고, 사실과 작성 기준을 구분합니다. 필요한 것은 개인 교육용 도메인 관리 권한, 작성자와 다른 검토 계정, 협의 메모, 프로젝트 B, 실무 경험, 도메인 설정 예시입니다.

1주차 공개 자료와 검수 조건 v1을 유지합니다. 이번 실습에서는 코드 수정 없이 설정과 자료를 바꿉니다.

2. 진행 시간표

시간	분	강사의 진행	교육생 활동·확인
14:00-14:20	20	코드와 설정 변경의 차이 복습	회사 용어·업무 양식의 예 제시
14:20-15:00	40	관리 화면, 원문·양식·경험 구분 시연	어떤 항목이 사실 근거인지 분류
15:00-15:10	10	휴게	휴게
15:10-16:10	60	도메인·자료 설정 안내	실습 A, 용어와 범위 적용
16:10-16:20	10	휴게	휴게
16:20-17:20	60	실무 기록·위키 구성 코칭	실습 B, 근거 선택과 동료 검토
17:20-18:00	40	자료 상태·설정·질문 확인	공개 상태와 다음 평가 준비
합계	240		

3. 핵심 설명

분류와 접근 권한. 같은 도메인 안에 프로젝트 A와 B를 둡니다. 프로젝트 검색은 해당 사업과 공통 자료를 골라 보는 기능입니다. 프로젝트를 나눴다는 이유만으로 다른 사용자가 해당 프로젝트를 전혀 볼 수 없는 것은 아닙니다.

용어 설명과 동의어. 핵심 용어에는 표준 용어·설명·동의어가 있습니다. 설명에 'VMS'를 적는 것만으로 같은 뜻의 검색어로 등록되는 것은 아닙니다. 현재 검색은 명시적으로 등록한 동의어를 확장합니다.

지식 양식과 DB 스키마. 위키 구조는 작성·생성 시 참고하는 문서 구성입니다. 실무 기록 기본 양식은 기존 입력 항목을 어떻게 채울지 안내합니다. 이를 바꾼다고 DB 필드가 자동으로 늘거나 이미 게시한 위키가 모두 새 형태로 바뀌지는 않습니다.

작성자 진술. 경험은 특정 상황에서 관찰한 내용입니다. '날짜 필터를 바꾸자 보였다'는 사례를 '빈 결과는 언제나 날짜 문제'라는 규정으로 바꾸면 안 됩니다.

문서 추출·문단·버전. 파일에서 읽은 텍스트가 근거 문단으로 나뉘고 버전별로 보관됩니다. 표의 열·수치·부정 표현이 제대로 추출됐는지 원문과 비교합니다. 불변 원문은 예전 입력을 보존하기 위한 구조입니다.

4. 실습 A · 용어와 자료 범위 구성

1. 관리 화면의 교육용 도메인을 열고 목적과 현재 핵심 용어를 기록합니다. 입력값을 T5에 보관한 뒤 수정합니다.
2. 설정 예시의 목적과 세 줄 용어를 입력합니다. 각 줄은 용어 | 설명 | 동의어, 약어 형식으로 작성합니다.

3. 저장하고 다시 열어 도로전광표지의 동의어가 VMS·전광표지로 나뉘어 유지되는지 확인합니다.
4. 01 문서에서 'VMS' 문자열이 아니라 '도로전광표지'가 쓰였음을 확인한 뒤 두 검색어로 같은 자료를 찾습니다. 의미 검색이 이미 비슷한 자료를 찾을 수 있으므로 동의어 저장 확인과 검색 결과를 별도로 기록합니다.
5. 04 협의 메모는 프로젝트 A의 '참고 자료', 05 문서는 프로젝트 B의 '사업 자료'로 등록합니다. 다른 검토자가 공개합니다.
6. 프로젝트 A에서 갱신 주기를 질문한 결과와 B에서 질문한 결과를 비교합니다. A의 기준은 60초, B는 120초입니다.
7. 공통 지침을 A 범위에서 찾고, 도메인 공통 자료가 함께 조회됨을 확인합니다.

기대 결과: 설정 입력과 저장 결과가 일치하고, A와 B의 자료를 구분합니다. 용어 설정만 바꾸어 해결된 부분과 검색 모델의 영향을 구분해 기록합니다.

5. 실습 B · 경험 기록과 위키 작성 기준

1. 교육용 도메인의 '실무 기록 기본 양식'에 준비된 안내를 입력하고 저장합니다. 실무 기록 화면에 안내가 나타나는지 확인합니다.
2. '작성 당시 메모'에 06 예제의 메모를 넣습니다. 상황·판단과 이유·결과·추가 확인할 내용을 직접 작성하거나 AI 제안을 받아 비교합니다.
3. AI가 '자료가 삭제됐다', '모든 장비가 정상이다'처럼 없는 내용을 보태면 반영하지 않습니다. 메모 원문과 제안이 별도임을 확인합니다.
4. 연결 가능한 공개 원문이 있으면 실제 문단을 선택합니다. 경험 자체를 공식 지침으로 바꾸지 않고 작성자 진술로 저장합니다.
5. 다른 검토자가 상황과 일반화 여부를 확인해 공개하거나 수정 요청합니다.
6. 관리 화면의 목적 문서와 위키 구조에 예시를 적용합니다. '프로젝트 A 검수 조건' 위키를 작성하거나 AI 초안을 요청합니다.
7. 공개된 검수 조건 v1의 '60초', '90일', '표본 3대' 문단을 연결합니다. 적용 범위·확인된 내용·예외·추가 질문을 검토합니다.
8. 다른 검토자가 게시합니다. 이후 원문 개정 영향을 살펴볼 수 있도록 위키 주소와 근거 자료 버전을 기록합니다.

6. 기술 이슈와 해석 오류

상황	확인할 사실	해결 방향
용어 저장이 실패함	설명 필수, 동의어당 2-80자·최대 10개, 용어 최대 100개	서버 검증을 유지하고 입력 수정
설명을 바꿨는데 검색이 같음	설명과 동의어의 역할 차이	별도의 동의어 목록 확인
양식을 바꿨는데 입력 필드가 안 늘어남	양식은 작성 안내	기존 필드 작성 기준을 개선
목적을 바꿨는데 기존 AI 작업 결과가 이전 기준임	작업 시작 당시 기준	필요한 작업을 새 기준으로 다시 시작
경험이 규정처럼 게시됨	작성자 진술과 기준의 차이	적용 조건을 적고 동료 검토

7. 완료 기준

도메인 설정 기록 1개, 공개 실무 기록 1개, 근거가 연결된 검수 위키 1개를 남깁니다. 처리·공개·게시 상태와 작성·검토 역할을 함께 기록합니다. '설정만으로 해결한 것은 무엇인가요?', '새 DB 필드가 필요한 변경과 무엇이 다른가요?'에 답합니다.

빠르게 마친 교육생은 자기 업무의 용어 2개와 실무 기록 안내를 제안합니다. 실제 회사 자료의 사실·공개 범위는 담당자 확인 뒤 적용합니다. 다음 주에는 같은 상태에서 평가 질문 12개를 실행합니다.

4주차 · 검색·답변 품질과 중간 점검

시간: 14:00-18:00, 운영 240분 / 학습 220분 / 휴게 20분

1. 이번 시간의 목표와 준비

검색 실패, 답변 오류, 범위·공개 상태 문제를 나누고 개선 전의 기준 결과를 만듭니다. 준비물은 3주차 자료 상태, 검수 조건 **v1**, 평가 질문 12개, T5·T7 기록 양식입니다. 신규 RFP·개정본·강사 답안을 검색 자료에 올리지 않습니다.

2. 진행 시간표

시간	분	강사의 진행	교육생 활동·확인
14:00-14:20	20	평가 조건과 공개 상태 확인	모델·범위·버전 기록
14:20-15:00	40	검색과 답변을 따로 평가하는 시연	Q03·Q09 비교, 실패 유형 연습
15:00-15:10	10	휴게	휴게
15:10-16:10	60	12개 질문 평가 지원	실습 A, 기준 결과 수집
16:10-16:20	10	휴게	휴게
16:20-17:20	60	원인 진단과 과제 범위 코칭	실습 B, 재현 가능한 개선 과제 작성
17:20-18:00	40	중간 점검, 공통·팀 과제 확정	완료 기준·우선순위·담당 기록
합계	240		

3. 핵심 설명

키워드 검색. 입력한 단어와 등록된 동의어를 바탕으로 제목·본문 등을 찾습니다. 원문이 공개되어 있고 질문 범위 안에 있어야 후보가 됩니다.

문단 분할과 임베딩. 긴 문서를 검색할 수 있는 부분으로 나누고, 의미를 비교하기 위한 수치 표현을 만들 수 있습니다. 임베딩은 사실 여부를 판정하는 기능이 아닙니다. 관련된 문장을 찾는 데 도움을 줍니다.

RAG. 질문과 관련된 근거를 검색해 AI의 답변에 제공합니다. 자료가 없거나 잘못 추출되었거나 범위가 다르면 모델만 바꾸어도 해결되지 않을 수 있습니다.

검색과 생성의 분리. 근거 문서가 검색되지 않은 경우와, 검색되었지만 AI가 수치를 잘못 해석한 경우는 조치가 다릅니다. 전자는 상태·범위·검색 입력부터 보고, 후자는 제공 근거·질문·해석을 확인합니다.

코드가 통과하는 조건과 업무 정답. 인용 ID가 실제 근거에 연결되어 있어도 답변의 주장이 원문 의미와 일치하는지는 별도로 읽어야 합니다. '화면 갱신 60초'를 '장애 복구 60초'로 쓰면 같은 숫자라도 오류입니다.

4. 실습 A · 기준 평가 12개

1. 원문 01-05와 실무 기록, 위키의 현재 공개 상태를 확인합니다. 검수 조건은 v1을 사용합니다.
2. T5 상단에 코드 기준, 자료 버전, 모델, 도메인·프로젝트, 실행 시각을 기록합니다. 웹 검색은 끄고 내부 자료를 대상으로 평가합니다.

3. 팀별로 질문 12개를 나누어 실행하되 질문 문구와 지정 범위는 유지합니다. API 혼잡을 피하도록 각 팀에서 한 요청씩 보냅니다.
4. 자료 검색 또는 근거 목록에서 기대 자료가 보이는지 먼저 기록합니다. 그다음 답변의 숫자·부정·예외·프로젝트·버전을 확인합니다.
5. T7에 실제 답변 요약과 근거를 남기고 0-2점 기준으로 평가합니다.
6. Q04·Q12에서 90일 승인 기준과 180일 검토 의견을 구분했는지 확인합니다.
7. Q08·Q09에서 자료에 없는 날짜나 장애 복구 시간을 만들어 내지 않았는지 확인합니다.
8. 두 팀이 점수가 다른 질문 2개를 골라 원문을 함께 읽고 판단 이유를 맞춥니다.

검색 지표는 '기대 근거를 확인한 질문 수 / 기대 근거 확인 대상 질문 수'로 계산하고 실제 분모를 적습니다. 답변 점수는 12개 질문의 점수 합계와 최대 24점을 함께 적습니다. 작은 가상 표본의 점수를 회사 전체 정확도로 표현하지 않습니다.

5. 실습 B · 실패 원인과 개선 과제

실패를 다음 표로 분류합니다. 분류가 불확실하면 가설로 표시합니다.

유형	예	첫 확인
자료 부족	종료일이 없음	원문에 답이 있는지
추출 오류	수치·표 항목이 빠짐	원문과 추출 텍스트 비교
상태·범위	A 질문에 B 자료 사용	공개 상태·프로젝트·역할
용어·입력	동의어가 한 덩어리로 저장됨	관리 화면 저장 결과
검색 후보	필요한 공개 문단을 못 찾음	검색어·용어·색인 상태
생성·해석	60초를 장애 복구로 해석	전달 근거·질문·답변 비교

1. 재현 가능한 문제 한 개를 고릅니다. 실패가 없으면 아래 공통 입력 문제를 사용합니다.
2. 관리 화면에서 현재 용어 설정을 기록한 뒤 동의어에 VMS; 전광표지 , VMS를 넣습니다.
3. 저장하고 다시 열어 현재 구현이 이 문자열을 쉼표 하나로만 나누는지 확인합니다. 단순 검색 성공 여부만으로 입력이 올바르다고 판단하지 않습니다.
4. 기존의 쉼표 입력과 비교하고, 실습 뒤 원래 설정으로 되돌립니다.
5. T1·T3에 '쉼표·전각 쉼표·세미콜론 지원, 앞뒤 공백과 동일 항목 중복 정리, 기존 검증 유지'라는 완료 기준을 적습니다.
6. 팀별 응용은 '실무 기록 작성 안내 구체화' 또는 '위키의 적용 조건·확인 질문 구성 개선' 중 하나로 정합니다. 이미 있는 설정으로 해결되는 부분을 먼저 선택합니다.

6. 중간 점검

강사는 각 팀과 5주차의 공통 코드 과제, 팀 응용 한 개, 완료 기준을 확정합니다. 새 테이블·인증·권한 체계 변경이나 대규모 검색 재설계가 필요한 과제는 후속 목록으로 옮깁니다. 5주차의 남은 실습 시간 안에 확인 가능한 범위를 선택합니다.

예상 논의: '검색 결과를 늘리기 위해 A와 B의 범위를 합칠까요?'에는 '필요한 업무 범위를 먼저 정하고, 범위가 다른 근거를 섞어 점수를 올리지 않는다'고 설명합니다.

7. 완료 기준

평가 결과 12개, 실패 유형과 근거, 공통 개선 과제 1개, 팀 응용 1개를 남깁니다. ‘검색 실패와 답변 해석 오류를 어떻게 구분하나요?’, ‘조건이 바뀐 평가를 그대로 비교해도 되나요?’에 답합니다. 다음 주에는 여기서 정한 입력 사례를 개발과 검증에 그대로 사용합니다.

5주차 · AI를 활용한 기능 개선

시간: 14:00-18:00, 운영 240분 / 학습 220분 / 휴게 20분

1. 이번 시간의 목표와 준비

작은 기능 변경의 계획·구현·검증을 한 번 끝까지 수행합니다. 공통 과제는 **동의어 입력의 구분자 지원과 중복 정리**입니다.
4주차의 변경 전 결과, 개인 코드 사본·관리 권한, T3·T5 양식을 준비합니다.

현재 src/components/settings-form.tsx는 도메인 입력 줄을 |로 나눈 뒤 동의어 부분을 ,로만 나눕니다. 이번에 바꾸는 것은 **동의어 부분의 분리**입니다. 줄 구조, 용어 설명, API 데이터 형태, 서버의 권한·길이·개수 검증은 유지합니다.

2. 진행 시간표

시간	분	강사의 진행	교육생 활동·확인
14:00-14:20	20	완료 기준과 기존 동작 재확인	변경 전 입력·저장 결과 확인
14:20-15:00	40	최소 변경·순수 함수·테스트 시연	AI 계획을 읽고 수정 범위 판단
15:00-15:10	10	휴게	휴게
15:10-16:10	60	함수·연결 코드 개발 코칭	실습 A, 구현과 입력 검사
16:10-16:20	10	휴게	휴게
16:20-17:20	60	화면 확인·팀 응용 코칭	실습 B, 저장·검색·회귀 확인
17:20-18:00	40	변경 검토와 설명	코드·자료 변화 분리, 결과 기록
합계	240		

3. 핵심 설명

완료 기준. '잘 처리한다'는 표현 대신 입력과 기대 배열을 적습니다. 예: VMS; 전광표지 , VMS → VMS, 전광표지 두 항목입니다.

순수 함수. 입력 문자열을 받아 배열을 반환하고 DB·네트워크·화면을 직접 바꾸지 않는 함수입니다. 입력 처리를 분리하면 결과를 빠르게 확인할 수 있습니다.

정규식·배열·중복 제거. 여러 구분자를 하나의 규칙으로 나누고, 각 항목의 앞뒤 공백을 없애며, 빈 항목과 같은 문자열의 중복을 정리합니다. 이 실습은 대소문자나 뜻이 비슷한 단어까지 임의로 합치지 않습니다.

단위 검사와 화면 검사. 함수 결과가 맞아도 화면이 옛 코드를 호출하면 기능은 바뀌지 않습니다. 함수 검사 뒤 실제 저장과 다시 열기까지 확인합니다. 서버 검증을 없애 결과를 맞추지 않습니다.

회귀. 새 입력이 성공하면서 기존 쉼표 입력도 유지되어야 합니다. 새 기능만 확인하고 기존 동작을 놓치지 않습니다.

4. 변경 계약

항목	이번 실습의 기준
허용 구분자	쉼표 ,, 전각 쉼표 ，, 세미콜론 ;

항목	이번 실습의 기준
공백	각 항목의 앞뒤 공백 제거, 내부 공백 유지
빈 항목	구분자가 연속되거나 끝에 있어도 제거
중복	공백 정리 후 완전히 같은 문자열은 첫 항목만 유지
보존	입력 순서, 원래 대소문자, 다른 뜻의 단어
서버 검증	동의어 2-80자·최대 10개, 용어 설명 필수 유지
범위 밖	세로 구분선 자체를 포함한 용어 형식, 새 DB 필드, 의미 판단

5. 실습 A · 계획과 구현

1. git status --short로 시작 상태를 확인하고 4주차의 재현 입력을 준비합니다.
2. AI에게 다음 요청을 제공합니다.

> 교육용 도메인의 동의어 입력을 개선하려고 합니다.
> 현재 src/components/settings-form.tsx에서 aliases.split(",")를 사용합니다.
> 쉼표, 전각 쉼표, 세미콜론을 구분자로 처리하고 앞뒤 공백·빈 항목·정확히 같은 중복을 정리해 주세요.
> 용어 줄의 | 구조와 API 형태, 서버 검증·권한은 유지해 주세요.
> src/lib/term-aliases.ts에 splitAliases(value: string): string[] 순수 함수를 두고 기존 폼에서 사용하려고 합니다.
> 관리 화면 도움말도 지원 구분자와 맞춰 주세요.
> 먼저 관련 코드 확인과 최소 변경 계획, 검증 입력을 설명해 주세요.

3. 계획을 읽고 추가 의존성·DB 변경이 들어 있으면 필요성을 확인합니다. 이 과제는 기존 문자열 처리로 구현할 수 있습니다.
4. src/lib/term-aliases.ts에 함수를 만듭니다. AI 코드에서 각 줄이 어떤 입력을 어떻게 처리하는지 설명해 봅니다.
5. src/components/settings-form.tsx에서 함수 import를 추가하고 기존 동의어 분리 부분만 함수 호출로 바꿉니다. 줄의 term, definition 처리는 유지합니다.
6. src/app/w/[workspaceId]/admin/page.tsx의 핵심 용어 도움말에 지원 구분자를 반영합니다. 기존 Field·Textarea·도움말 연결을 유지합니다.
7. 제공된 입력 검사기를 **교육생이 만든 파일을 대상으로** 실행합니다.

```
node docs/training/exercises/check-aliases.mjs src/lib/term-aliases.ts
```

이 명령은 순수 함수의 계약을 확인합니다. 검사가 실패하면 실제 입력·기대 배열·받은 배열을 비교합니다. 강사용 참고 답안을 검사한 결과를 본인 구현의 결과로 제출하지 않습니다.

6. 실습 B · 화면 연결과 회귀 확인

1. 관리 화면에서 도로전광표지 | 교육용 장비 용어 | VMS; 전광표지 , VMS를 저장합니다.
2. 다시 열어 동의어가 VMS, 전광표지의 두 항목으로 보이는지 확인합니다.
3. 기존 쉼표 입력, 동의어가 없는 줄, 연속 구분자 입력도 확인합니다.

4. 한 글자 동의어나 11개의 서로 다른 동의어는 서버가 거부하는지 확인합니다. 함수가 잘못된 항목을 몰래 자르거나 삭제해 성공처럼 만드는 방식은 사용하지 않습니다. 실패 입력 뒤 정상 설정을 다시 저장합니다.
5. 공개된 01 자료에서 VMS와 도로전광표지로 같은 대상 자료를 찾습니다. 데이터·모델은 4주차와 같게 유지합니다.
6. 변경한 파일의 형식·타입을 확인합니다. 다음 명령은 앱 실행과 별도로 수행하며, 새 파일도 Git 상태에서 확인합니다.

```
git diff --check
npx biome check src/lib/term-aliases.ts src/components/settings-form.tsx "src/app/w/[workspaceId]/admin/page.tsx"
npm run typecheck
```

저장소 전체의 기존 오류가 나오면 해당 변경 때문에 생겼는지 나누어 기록합니다. 이 실습만을 위해 전체 통합시험·반복 빌드를 기본으로 실행하지 않습니다.

7. 팀 응용은 4주차에 정한 실무 기록 안내 또는 위키 구조를 20분 안에서 개선하고 같은 예제로 검토합니다. 완료가 늦으면 공통 과제 검증을 우선합니다.
8. 변경 파일만 스테이징하고 git diff --cached에서 신규 함수까지 읽습니다. 검사와 화면 결과를 T5에 적은 뒤 커밋합니다.

7. 예상 오류와 질문

오류	원인 후보	확인
함수 검사 성공, 화면은 이전 결과	폼이 새 함수를 사용하지 않음	import와 함수 호출, 접속 사본 확인
새 파일이 변경 내역에 안 보임	아직 추적하지 않은 파일	git status와 스테이징 후 diff 확인
빈 항목 때문에 저장 실패	분리 후 빈 문자열 유지	검사기의 빈 입력·연속 구분자 사례 확인
잘못된 긴 입력도 저장됨	기존 검증을 삭제했을 가능성	src/lib/validation.ts 변경 여부 확인
검색 순위가 기대와 다름	검색은 여러 조건의 영향을 받음	입력 분리·저장 성공과 검색 순위를 분리

8. 완료 기준

새 함수, 폼 연결, 도움말, 입력 검사 결과, 화면의 정상·실패 입력 결과를 남깁니다. 공통 과제는 입력 계약 충족 여부로 평가합니다. 검색 정확도가 전반적으로 개선되었다는 주장은 별도 평가 없이 하지 않습니다.

마무리 질문: '순수 함수가 맞는데 화면이 틀릴 수 있는 이유는?', '서버 검증을 유지해야 하는 이유는?', '이번 변경을 되돌리면 데이터까지 돌아가나요?'

6주차 · 오류 해결과 개선 검증

시간: 14:00-18:00, 운영 240분 / 학습 220분 / 휴게 20분

1. 이번 시간의 목표와 준비

증상을 재현하고 원인 가설을 확인한 뒤 수정과 재검증을 기록합니다. 코드 오류와 자료·공개 상태 문제를 구분합니다. 준비물은 5주차 변경 상태, 오류 기록 T6, 문제 해결 안내, 강사가 배포할 검수 조건 v2입니다.

공통 필수 실습은 **미공개 자료 진단**과 **원문 개정 영향 확인**입니다. 작업자 중단·Tavily 연결은 강사 시연 또는 빠른 팀의 선택 실습입니다. 실제 공용 환경의 설정이나 다른 사람의 프로세스를 멈추지 않습니다.

2. 진행 시간표

시간	분	강사의 진행	교육생 활동·확인
14:00-14:20	20	이전 변경과 오류 가설 복습	변경 상태·자료 v1 확인
14:20-15:00	40	증상→상태→로그→가설 시연	원인과 관찰 사실을 나누기
15:00-15:10	10	휴게	휴게
15:10-16:10	60	미공개·입력 오류 진단 코칭	실습 A, 재현·해결·다른 입력 확인
16:10-16:20	10	휴게	휴게
16:20-17:20	60	원문 개정과 근거 영향 코칭	실습 B, v2 승인·위키 근거 갱신
17:20-18:00	40	회귀 결과·복구 절차 확인	해결 기록과 미확인 조건 공유
합계	240		

3. 핵심 설명

증상과 원인. '검색 결과가 없다'는 관찰입니다. 'DB가 깨졌다'는 가설입니다. 가설을 사실처럼 쓰지 않고 공개 상태·범위·원문·로그를 순서대로 확인합니다.

로그와 상태 코드. 화면 오류, 브라우저 요청 결과, 서버 로그, 작업자 로그는 서로 다른 위치의 증거입니다. 401은 로그인, 403은 권한, 409는 상태 충돌, 429는 요청 한도, 5xx는 서버·외부 서비스 문제의 단서입니다. 번호만으로 원인을 확정하지 않고 실제 메시지와 발생 경로를 봅니다.

작업 큐와 비동기. 업로드를 받는 요청과 파일을 읽는 작업은 시간과 프로세스가 나뉩니다. 화면 접속이 된다는 사실만으로 추출·색인·AI 작업이 정상이라고 판단하지 않습니다.

개정과 영향. 새 원본을 올리는 것과 공개 승인은 다릅니다. 새 버전이 공개되면 구버전 근거에 의존하던 위키·답변의 유효성에 영향이 생길 수 있습니다. 코드 커밋을 되돌린다고 공개 자료 버전까지 되돌아가지는 않습니다.

회귀 확인. 같은 코드에서 자료를 바꾸어 확인하는 개정 시험과, 같은 자료에서 코드를 바꾸어 확인하는 개발 시험을 나누어 기록합니다.

4. 실습 A · 미공개 자료와 입력 오류 진단

1. 작성 계정으로 아래 내용의 새 MD 파일을 만듭니다. 제목 끝에 교육생 이름을 붙여 기존 자료와 구분합니다.

> # [가상 교육 자료] 진단용 기록
> 진단 식별어는 교육실습푸른별이다.
> 이 문서는 공개 상태를 비교하기 위한 예제이며 실제 업무 기준이 아니다.

2. 프로젝트 A에 참고 자료로 등록하고 처리 완료까지 기다리되 **아직 공개 승인하지 않습니다**.
3. 작성 계정의 관리 가능한 상세 화면과 일반 이용 계정의 검색을 비교합니다. 같은 '교육실습푸른별' 입력으로 상태를 기록합니다.
4. 가설을 '자료 없음', '미공개', '범위 불일치'로 적고 각 가설의 증거를 확인합니다.
5. 다른 검토자가 원문을 확인하고 공개합니다. 같은 이용 계정·범위·검색어로 다시 확인합니다.
6. 진단 기록에 '코드를 수정하지 않고 공개 상태를 바로잡음'이라고 적습니다. 권한 검사를 삭제해 검색되게 만드는 것은 해결로 인정하지 않습니다.
7. 5주차 동의어 함수에 정상 입력과 경계 입력을 다시 실행합니다. 화면에서 한 글자 동의어가 거부되는지 확인하고 올바른 값으로 되돌립니다.
8. 새 기능이 기존 검증을 우회하지 않는다는 결과를 남깁니다.

예상 결과: 미공개 상태와 공개 후 상태의 차이를 재현하고, 입력 처리 성공과 서버 검증 거부가 함께 올바른 동작일 수 있음을 설명합니다.

5. 실습 B · 검수 조건 v2와 위키 영향

1. 현재 검수 조건 v1과 Q03 답변, 그 근거를 참조하는 '프로젝트 A 검수 조건' 위키를 기록합니다.
2. 해당 원문 상세의 **새 원본 버전 등록**에서 강사가 제공한 v2를 등록합니다. 새 제목의 독립 자료로 올려 v1과 v2가 동시에 기준이 되게 하지 않습니다.
3. 처리 완료 후 원문을 비교합니다. 화면 갱신은 60초에서 30초로 바뀌고 이력 90일·표본 3대는 유지됩니다.
4. 공개 전에는 현재 승인본이 무엇인지 확인합니다. 다른 검토자가 v2를 승인합니다.
5. **개정·철회 영향 확인**에서 구버전 근거를 사용한 위키 등을 살펴봅니다. 일반 조회에서 숨겨지거나 새 근거 확인이 필요한 상태를 기록합니다.
6. 작성·검토 가능한 화면에서 위키의 새 버전을 작성하고 v2의 실제 문단을 연결합니다. 본문 숫자만 바꾸고 근거는 v1으로 남기지 않습니다.
7. 다른 검토자가 새 위키를 게시한 뒤 Q03·Q04·Q05·Q09를 확인합니다. Q03은 30초, 이력 90일·표본 3대·장애 복구 미정은 유지되어야 합니다.
8. T5에 '코드 동일, 자료 버전 변경'임을 표시합니다. 이 결과를 동의어 기능의 정확도 개선으로 계산하지 않습니다.

시간이 부족하면 새 원문 공개와 영향 확인까지 완료하고, 강사가 준비한 새 근거 연결 예로 나머지를 함께 확인합니다. 직접 수행한 범위와 시연으로 확인한 범위를 나누어 기록합니다.

6. 선택 진단

작업자: 개인 교육용 환경에서 실행 중인 작업이 없을 때 자신의 작업자만 종료하고 새 진단 자료를 등록합니다. 대기 상태를 본 뒤 작업자를 다시 실행합니다. 공유 환경에서는 실제 중단 대신 강사가 준비한 상태 설명을 사용합니다.

Tavily: 키 입력만으로 연결이 완성되지 않는 사례를 다룹니다. 제공자 목록, API 키 참조, 작업공간 ID, 환경 형식, 웹 서버·작업자의 설정 반영 순서를 확인합니다. 실제 키를 화면 공유하거나 출력하지 않습니다. 외부 검색을 사용하지 않는 교육생은 문제 해결 안내의 예제 설정을 읽고 확인 순서를 설명합니다.

7. 완료 기준

서로 다른 원인의 진단 기록 2개, 개정 전후 결과, 기존 동작 확인, 원상 복구 또는 올바른 종료 상태를 남깁니다. ‘어떤 관찰로 가설을 배제했나요?’, ‘30초로 바뀐 이유가 코드인가요, 원문인가요?’에 답합니다. 마지막 수업에서는 새로운 요구사항에 같은 판단 절차를 적용합니다.

7주차 · 업무 적용 워크숍과 성과 공유

시간: 운영 360분 / 학습 330분 / 휴게 30분. 시작·종료 시간은 고객과 별도로 협의합니다. 아래 시각은 수업 시작부터의 경과 시간입니다.

1. 이번 시간의 목표와 준비

교육생은 처음 보는 요구사항을 기존 지식과 비교하고, 근거·추론·확인 질문을 구분합니다. 개인 수행과 팀 시연을 통해 변경·검증·인계 능력을 확인합니다. 준비물은 6주차까지의 프로젝트, 강사가 배포하는 신규 요청 문서, T7·T8·T9 양식과 평가 기준입니다.

강사는 신규 RFP를 수업 시작 시 프로젝트 A의 사업 자료로 공개할 수 있도록 준비합니다. 사전 공개로 답을 외우게 하지 않습니다. AI와 공식 자료는 사용할 수 있으며 강사가 직접 해결 코드를 입력한 경우 도움 수준을 기록합니다.

2. 진행 시간표

경과 시간	분	구성	활동·확인
00:00-00:20	20	적용 워크숍	새 문서 읽기, 개인 과제·완료 기준 확인
00:20-01:15	55	적용 워크숍	개인별 근거·차이·확인 질문 작성
01:15-01:30	15	휴게	휴게
01:30-02:30	60	적용 워크숍	팀 RFP 보고서 작성·근거 연결·검토
02:30-03:00	30	적용 워크숍	요구 구분과 과제 결과 재확인
03:00-03:20	20	성과 공유	1팀 시연·전후 비교
03:20-03:40	20	성과 공유	2팀 시연·전후 비교
03:40-04:00	20	성과 공유	고객 실무 관점의 피드백
04:00-04:10	10	휴게	휴게
04:10-05:00	50	성과 공유	교육생 5명 각 10분 설명·확인
05:00-05:20	20	후속 계획·인계	다음 과제 3개와 담당·완료 기준
05:20-05:25	5	휴게	휴게
05:25-05:50	25	후속 계획·인계	다른 팀이 실행·자료·검토 안내를 따라 확인
05:50-06:00	10	후속 계획·인계	미확인 조건과 다음 검토 정리
합계	360	워크숍 180분·공유 120분·인계 60분	휴게 포함

교육생이 4명 또는 6명이면 개인 설명 50분을 인원에 맞춰 나눕니다. 전체 회차 시간은 유지합니다.

3. 핵심 설명

RFP 명시 요구. 이번 요청 문서 자체가 요구한 내용입니다. 과거 사업의 조건으로 바꾸어 적지 않습니다.

관련 기준·과거 사례. 공통 지침과 기존 사업의 경험은 적용 가능성을 확인할 자료입니다. 가상 지침은 이 교육 예제에서만 사용하는 자료이며 실제 법적 의무로 표현하지 않습니다.

분석·추론·불명확한 범위. 원문에 쓰인 내용과 우리가 해석한 내용을 구분합니다. 불명확한 대상·주기·책임은 확인 질문으로 남깁니다.

기능 완성과 업무 적용. 저장과 게시가 성공해도 검토 내용이 맞는지는 따로 확인합니다. 같은 숫자라도 측정 대상과 조건이 다르면 충족을 단정할 수 없습니다.

인계. 다른 사람이 코드·자료·설정·평가 방법을 찾아 같은 상태에서 시작할 수 있게 정리하는 것입니다. API 키와 DB 원본을 코드 저장소에 함께 넣는 것을 뜻하지 않습니다.

4. 개인 적용 과제

강사는 각 교육생에게 아래 유형을 하나씩 배정합니다. 모든 교육생은 T1·T5 또는 T6 기록과 근거를 남깁니다.

유형	수행	완료 증거
요구 비교	신규 R1·R2와 기존 A 조건 비교	숫자·대상·원문 버전·추가 확인 정리
범위 검토	R4의 제외 범위와 R5의 불명확한 연계 구분	명시 내용과 질문 구분
작은 변경	새로운 업무 용어·양식 조건 적용	변경 전후와 기존 입력 확인
오류 진단	강사가 제시한 미공개·잘못된 범위 사례 진단	가설·확인·수정·재확인
지식 갱신	새 요구사항에 맞는 짧은 위키 초안과 근거 연결	원문·추론 분리, 동료 검토 상태

난이도는 사전 학습 결과에 맞추되 단순 복사만으로 완료되지 않도록 입력이나 조건을 바꿉니다. 이미 만든 답안 파일을 제출하는 것으로 개인 수행을 대체하지 않습니다.

5. 팀 실습 · RFP 보고서

1. 신규 문서에서 R1-R6을 읽고 명시 요구·불명확한 범위를 표시합니다.
2. 업무 도구의 RFP 화면에서 공개된 신규 문서를 선택합니다. 기존 사업 개요나 실무 기록을 신규 RFP 원문으로 잘못 고르지 않습니다.
3. 팀별로 명시 요구 2개, 관련 기준 또는 과거 사례 1개, 불명확한 범위 또는 추론 1개 이상을 작성합니다. 전체 요구 6개의 누락 여부는 팀 검토표에 남깁니다.
4. 명시 요구의 근거는 **선택한 RFP 자체의 실제 문단**에서 고릅니다. '원문 구절'은 선택 문단에 있는 표현을 그대로 사용합니다.
5. 관련 기준은 도메인 공통의 가상 지침 문단을, 과거 사례는 사업 자료 또는 작성자 진술을 연결합니다. 문서 유형과 프로젝트 범위를 확인합니다.
6. 불명확한 범위·추론에는 확인 질문을 반드시 남깁니다. R5의 대상 기관·자료 항목·연계 주기·책임, R6의 중단 시간·전환 확인 방법을 질문 후보로 사용할 수 있습니다.
7. 저장하고 검토 요청합니다. 다른 검토자가 인용·분류·적용 조건을 확인해 게시하거나 수정 요청합니다.
8. 작성·검토 완료 범위와 남은 항목을 기록합니다. 게시 여부와 내용의 정확성을 따로 확인합니다.

6. 코드와 연결되는 확인 사항

현재 보고서는 src/lib/business.ts의 분류와 입력 구조를 사용하고, src/server/services/rfp.ts에서 근거를 검사합니다. 명시 요구·기준·사례에는 원문 구절과 근거 문단이 필요합니다. 인용 구절이 문단에 없거나 명시 요구에 다른 자료를 연결하면 저장을 거부할 수 있습니다. 이를 회피하려고 검증 코드를 삭제하지 않습니다.

AI가 만든 인용이 틀리면 원문에서 정확한 구절을 다시 선택합니다. '관련 기준'에 일반 참고 메모를 넣은 경우에는 실제 자료 성격과 분류를 다시 확인합니다. 게시를 통과시키려고 자료 유형을 임의로 바꾸지 않습니다.

7. 시연과 개인 설명

팀 시연은 '업무 문제 → 변경 → 같은 입력의 전후 결과 → 근거 → 남은 제한' 순서로 진행합니다. 서비스 전체 메뉴를 순서대로 보여 주는 데 시간을 쓰지 않습니다.

개인 설명에서는 다음 네 가지를 확인합니다.

1. 내가 직접 수행한 변경 또는 진단은 무엇인가?
2. 어느 원문·코드·공식 자료를 근거로 판단했는가?
3. 성공·실패 입력으로 무엇을 확인했는가?
4. 다른 조건에서 다시 적용하거나 되돌리려면 무엇이 필요한가?

8. 인계와 완료 기준

T9에 코드 기준, 실행 방법, 설정 이름과 담당자, 원본·DB 관리 위치, 검토 절차, 대표 질문, 남은 문제를 정리합니다. 다른 팀이 안내를 읽고 파일과 대표 질문을 실제로 찾아 봅니다.

T8에는 우선 개선 과제 3개를 정하고 각각 사용자·완료 기준·담당자를 적습니다. 새 데이터 연계, 배포, 운영 자동화처럼 범위가 큰 일은 필요한 조건을 먼저 적습니다. 교육 후 지원을 자동으로 포함하는 일정으로 쓰지 않습니다.

교육생별 수행 기록, 팀 RFP 결과, 변경·평가 기록, 인계 카드가 최종 산출물입니다. 자세한 판정과 보완 방법은 평가와 인계를 따릅니다.

프로젝트 사용·개발 안내

이 안내는 교육용 사본에서 기능을 찾고 AI와 함께 변경할 때 사용하는 공통 참고 자료입니다. 설치·계정·DB 준비는 사전 준비를 따릅니다. 기존 제품의 모든 코드를 순서대로 읽는 대신 실제 사용자 동작 하나를 선택해 흐름을 따라갑니다.

1. 프로젝트를 구성하는 부분

기본 흐름은 **화면 입력 → API 요청 → 사용자·권한·입력 검증 → DB·원본 저장 → 필요한 작업 등록 → 작업자의 문서·AI 처리 → 검토·게시 → 검색·답변**입니다. 모든 기능이 작업자를 거치는 것은 아닙니다. 단순 설정 저장과 오래 걸리는 문서 처리를 구분합니다.

부분	하는 일	프로젝트에서 찾는 위치
페이지	작업공간과 기능 화면 구성	src/app
입력·상호작용	폼, 버튼, 브라우저 상태, 서버 요청	src/components
API	요청 주소와 서비스 연결	작업공간 API
서비스	권한·범위·상태를 확인하고 업무 처리	src/server/services
공통 규칙	입력 검증, 용어·검색 등 재사용 함수	src/lib
DB	계정·자료 버전·근거·작업 상태의 구조	schema.ts
원본 저장	업로드한 원본 파일 보관	originals.ts
작업자와 큐	시간이 걸리는 추출·AI 작업 처리	작업자, 큐
AI 연결	서버에서 모델 요청·응답 처리	client.ts

Next.js·React는 화면과 서버 연결, TypeScript는 코드의 형태 확인, PostgreSQL·Drizzle은 데이터 저장·접근, pgvector는 의미 검색용 벡터 비교, pg-boss는 작업 큐를 담당합니다. 현재 앱은 회사용 API 연결을 서버 어댑터에서 처리합니다. 이 과정에서 별도의 AI SDK나 다른 인증·저장 서비스를 새로 도입할 필요는 없습니다.

2. 기능별 코드 지도

업무	먼저 볼 파일	이어서 볼 파일	확인할 핵심
실무 기록	record-editor.tsx	records.ts, proposals.ts	입력→검증→작성자 진술 원문
도메인 설정	관리 페이지	settings-form.tsx, workspace.ts	FormData→JSON→관리 권한→저장
용어 검증	validation.ts	DB 구조	설명 필수, 동의어 길이·개수
용어 검색	search-terms.ts	용어 조회	명시 동의어만 확장
자료 검색	search.ts	retrieval.ts	범위·공개 조건·키워드·벡터
원문과 처리	sources.ts	extract.ts, document.ts	원본 보존과 처리 상태
위키	wiki-editor.tsx	wiki.ts	근거 문단과 버전·검토
채팅	chat-workspace.tsx	chat.ts	개인 대화·질문 범위·인용

업무	먼저 볼 파일	이어서 볼 파일	확인할 핵심
RFP	rfp-editor.tsx	business.ts, rfp.ts	명시 요구·기준·사례·추론·질문
로그인과 역할	auth.ts	access.ts, permissions.ts	인증과 업무 권한
AI·검색 설정	env.ts	웹 검색 설정, .env.example	설정 형식·적용 범위·실행 프로세스

같은 이름의 파일이 다른 폴더에 있을 수 있습니다. 예를 들어 src/lib/search-terms.ts는 순수 검색어 처리, src/server/services/search-terms.ts는 DB의 도메인 용어 조회를 담당합니다. 파일 이름만 보고 역할을 단정하지 않습니다.

3. 변경할 위치를 결정하는 순서

문제	먼저 할 일	코드 변경이 필요한 예
회사 약어를 못 찾음	도메인 용어·동의어·범위 확인	기존 입력 방식이 필요한 구분자를 지원하지 않음
실무 기록 내용이 부실함	기존 양식의 질문·예시 개선	새 데이터 필드·저장 규칙이 실제로 필요함
위키에 조건이 빠짐	목적·구조·원문·생성 결과 검토	생성 입력이나 검토 동작 자체의 문제가 재현됨
자료가 검색되지 않음	처리·공개·프로젝트·추출 확인	같은 정상 상태에서 검색 함수 문제가 재현됨
웹 검색 제공자가 없음	키·제공자 설정·작업공간·설정 반영 확인	올바른 설정인데 표시·필터 로직이 잘못됨

설정으로 해결된 문제도 개발 과정의 성과입니다. 반대로 새로운 데이터 구조가 필요한 문제를 도움말만 바꾸어 구현 완료라고 하지 않습니다.

4. 코드를 읽을 때 필요한 최소 문법

```
const title = "프로젝트 A";
function trimTitle(value: string): string {
  return value.trim();
}
const cleanTitle = trimTitle(title);
```

const는 사용할 값을 이름에 연결합니다. 함수 괄호 안은 입력, return은 결과입니다. : string은 문자열 형태를 기대한다는 뜻입니다. 실제 서버가 받은 데이터가 올바른지는 입력 검증으로 확인합니다.

```
const aliases = ["VMS", "전광표지"];
const input = { title: "사업 개요", aliases };
```

배열은 여러 항목을 순서대로 담고, 객체는 이름이 붙은 값을 묶습니다. API에서 JSON으로 전달하는 데이터도 이런 구조를 사용합니다.

async와 await는 완료까지 시간이 걸리는 작업의 결과를 다룰 때 만납니다. 요청이 끝나기 전에 화면에서 결과를 사용하거나, 실패를 처리하지 않으면 예상하지 못한 동작이 생길 수 있습니다. 이번 과정에서는 기존 호출의 입력·결과·오류 처리 위치를 찾는 수준부터 익힙니다.

5. AI와 함께 작업하는 세 가지 요청 예

코드 읽기

> 실무 기록 화면에서 저장까지의 흐름을 이해하고 싶습니다.
> record-editor.tsx, records.ts, src/lib/proposals.ts를 확인하고
> 제목·상황·근거 문단이 어떻게 전달·검증·저장되는지 설명해 주세요.
> 추정은 구분하고, 실제 확인한 함수와 파일을 알려 주세요.
> 이번에는 코드를 수정하지 말고 제가 설명할 수 있는 흐름도로 정리해 주세요.

오류 진단

> 교육용 프로젝트 A에 등록한 자료가 처리 완료지만 이용자 검색에 나오지 않습니다.
> 작성자 상세에서는 보이고 일반 이용자 검색에서는 보이지 않습니다.
> 먼저 공개 상태·범위·권한을 확인하는 순서를 제시해 주세요.
> 확인할 화면·코드를 짚고, 증거 없이 DB 손상이나 모델 문제로 단정하지 말아 주세요.

결과 검토

> 첨부한 변경 내역과 정상·실패 입력 결과를 검토해 주세요.
> 완료 기준은 구분자 처리 개선, 기존 입력·서버 검증·권한 유지입니다.
> 확인한 사실과 아직 검사하지 못한 부분을 나누고,
> 요청 범위를 벗어난 변경이나 누락된 검증이 있는지 설명해 주세요.

6. 확인과 저장

문구 변경은 실제 화면과 관련 입력 동작을 확인합니다. 순수 함수 변경은 경계 입력을 포함한 검사와 호출 위치를 확인합니다. API·저장 변경은 서버 검증과 역할·상태를 포함해 해당 기능을 확인합니다.

```
git status --short
git diff --check
git diff
```

새 파일은 기본 git diff에 본문이 나타나지 않을 수 있습니다. 해당 파일만 추가한 뒤 git diff --cached로 확인합니다. 환경 파일·API 키·비밀번호·원본 데이터가 섞였는지 함께 봅니다. git add .로 전체 변경을 무조건 추가하지 않습니다.

코드 변경을 취소할 때는 먼저 본인 변경의 범위를 확인합니다. 되돌리기 명령을 실행하기 전에 대상 커밋 또는 파일과 사라질 내용을 읽습니다. 이미 저장·공개한 자료의 상태는 코드와 별개로 관리합니다.

7. 기술 문서를 찾고 적용하는 방법

1. 현재 코드의 오류·함수 이름과 해결할 질문을 적습니다.
2. package.json과 잠금 파일에서 설치 버전을 확인합니다.
3. Next.js는 저장소 지침에 따라 node_modules/next/dist/docs/의 해당 안내부터 확인합니다.
4. 공식 문서에서 필요한 동작의 입력·제약·예제를 찾습니다. 웹 문서의 최신 버전이 설치 버전과 다를 수 있습니다.

5. 작은 입력이나 교육용 사본에 적용하고 실제 결과를 비교합니다.
6. T4에 자료·버전·적용 조건·확인 결과를 남깁니다.

참고 출발점: Next.js 서버·클라이언트, TypeScript 안내, Git 변경 비교. 이 교재의 구체적인 동작은 현재 프로젝트 코드가 기준이며, 공식 문서의 예제 전체를 기존 기능에 그대로 덮어쓰지 않습니다.

실습 중심 용어집

처음부터 모두 외울 필요는 없습니다. 해당 주차의 필수 용어를 실제 화면·코드와 연결하고, 다시 만났을 때 자신의 말로 설명합니다.

1. 서비스와 지식

용어	쉬운 설명	프로젝트에서 확인할 것
스타터킷	기본 기능이 구현된 개발 출발점	기존 기능을 체험하고 작은 변경부터 시작
작업공간	팀이 함께 사용하는 이용 공간	소속 계정과 자료 범위
도메인	관련 업무 지식을 묶는 분야	목적·용어·지식 양식
프로젝트	특정 사업의 자료를 묶는 범위	A·B와 도메인 공통 자료
원문	확인의 출발점인 입력 자료	원본 파일·추출 문단·버전
위키	원문과 경험을 구조화한 지식 문서	초안·검토·게시와 근거 연결
작성자 진술	특정 사람이 기록한 경험·판단	공식 기준과 구분, 당시 조건
근거	주장을 확인할 수 있는 자료 위치	실제 원문 문단과 해당 버전
인용	답변·보고서에서 근거를 표시하는 방식	번호만 보지 말고 원문 의미 확인
추론	근거에서 해석해 도출한 판단	사실과 구분하고 조건·질문 제시
공개·게시	검토를 거쳐 이용자가 볼 수 있게 된 상태	처리 완료·초안 저장과 구분
버전	변경 전후 자료를 구분하는 기록	현재 승인본과 과거본

2. 코드와 실행

용어	쉬운 설명	프로젝트에서 확인할 것
프런트엔드	사용자가 보고 조작하는 부분	폼·화면·입력 상태
서버	요청을 받아 권한·데이터·업무 처리를 수행하는 부분	API와 서비스 함수
컴포넌트	화면을 구성하는 재사용 단위	기존 Field·Input·Textarea 사용
API	프로그램 사이의 요청·응답 약속	주소·방식·입력·응답
JSON	이름과 값을 구조로 표현하는 데이터 형식	폼 저장 요청의 필드
함수	입력을 처리해 결과를 만드는 코드 단위	splitAliases·saveRecord
타입	코드에서 값의 형태를 설명하는 규칙	문자열·배열·객체
입력 검증	실제 받은 값이 규칙을 만족하는지 확인	설명 필수·길이·개수 제한
환경변수	실행 환경에 따라 바꾸는 설정 값	모델 주소·DB 주소·키의 이름

용어	쉬운 설명	프로젝트에서 확인할 것
프로세스	현재 실행 중인 프로그램	웹 서버와 작업자가 별도로 실행
비동기	요청과 완료가 즉시 같은 시점에 끝나지 않는 처리	문서 읽기·AI 호출
작업자	대기 중인 일을 가져와 처리하는 프로그램	src/worker/index.ts
작업 큐	처리할 일을 순서·상태와 함께 보관하는 구조	추출·AI 작업의 대기와 재시도
로그	실행 중 발생한 일을 남기는 기록	시각·작업·오류의 단서
DB	구조화한 데이터와 관계를 저장하는 곳	계정·자료 상태·근거·작업
스키마	데이터 구조 또는 입력 규칙	DB 스키마와 위키 작성 구조를 문맥에 따라 구분
마이그레이션	DB 구조 변경을 순서대로 적용하는 작업	필드 변경 때 필요할 수 있음, 본 공통 코드 실습에서는 불필요
트랜잭션	관련 데이터 변경을 함께 성공하거나 함께 취소하는 처리	자료 상태와 작업 등록의 일관성

3. 검색과 AI

용어	쉬운 설명	프로젝트에서 확인할 것
LLM	입력 문맥을 바탕으로 글과 구조화한 결과를 생성하는 모델	근거 없는 내용도 생성할 수 있어 검토 필요
프롬프트	AI에게 제공하는 요청·조건·문맥	목적·관련 파일·완료 기준
토큰	모델이 입력·출력을 처리하는 단위	글자 수와 같지 않으며 사용량에 영향
문맥	이번 요청에서 AI가 참고할 수 있는 정보	질문·자료·대화·작성 기준
문서 추출	파일에서 텍스트·표 등을 읽어 내는 과정	원문과 수치·열·부정 표현 비교
청크	검색·근거 연결을 위해 나눈 문서의 일부	실제 문단 ID와 위치
임베딩	의미의 유사성을 비교하기 위한 수치 표현	같은 모델·차원과 현재 자료의 연결
벡터	여러 숫자로 표현한 값	임베딩을 저장하고 거리 비교
키워드 검색	단어와 등록된 표현을 바탕으로 찾는 검색	용어·약어·입력 정리
의미 검색	수치화한 의미의 유사성으로 찾는 검색	관련 자료 후보 탐색, 사실 판정과 구분
혼합 검색	여러 검색 방식의 결과를 함께 사용하는 방식	키워드와 의미 검색 등의 결합
RAG	검색한 근거를 AI 답변에 제공하는 흐름	자료→검색→답변→근거 확인
색인	검색하기 좋게 준비한 데이터	공개 자료 처리와 임베딩 준비 상태
환각	근거 없는 내용을 사실처럼 생성하는 현상	없는 종료일·잘못된 성능 수치
스트리밍	결과를 조금씩 전달하는 방식	작성 중 답변과 최종 완료 구분
API 키	서버가 외부 서비스 이용을 인증하는 값	회사 관리, 코드·화면 공유에 포함하지 않음
종량제	실제 사용량에 따라 비용을 계산하는 방식	회사 API와 선택 검색의 사용량 확인

4. 개발과 검증

용어	쉬운 설명	프로젝트에서 확인할 것
요구사항	어떤 사용자에게 어떤 결과가 필요한지 정한 내용	입력·실제 결과·기대 결과
완료 기준	일을 끝냈다고 판단할 관찰 가능한 조건	지원 구분자·저장 결과·기존 검증 유지
순수 함수	같은 입력에 대해 결과를 계산하고 외부 상태를 바꾸지 않는 함수	동의어 문자열 분리
정규식	문자열에서 찾거나 나눌 패턴을 표현하는 규칙	여러 구분자를 처리하는 문자 집합
단위 검사	작은 함수의 입력과 결과를 확인하는 검사	빈 값·중복·기존 구분자
회귀 확인	변경 전 잘 되던 동작이 유지되는지 확인	쉼표 입력과 서버 제한
재현	같은 조건에서 같은 증상을 다시 확인	계정·범위·입력·자료 버전
Git	파일 변경의 이력을 관리하는 도구	기준·변경 내역·커밋
브랜치	다른 작업과 구분해서 변경을 진행하는 가지	개인 교육용 수정
커밋	검토한 파일 변경을 이력으로 남긴 단위	코드만 저장, DB 상태와 구분
diff	기준과 현재 파일의 차이	AI가 바꾼 범위 읽기
되돌리기	특정 변경을 이전 상태로 복원하는 일	코드·설정·데이터별 절차 구분
백로그	다음에 수행할 개선 과제 목록	담당자·우선순위·완료 기준
RFP	제안이나 구축을 위해 요구를 전달하는 요청 문서	명시 요구·불명확한 범위·과거 사례 구분

5. 마지막 확인 질문

‘임베딩이 있으면 사실 확인이 필요 없나요?’, ‘관리 화면의 양식을 바꾸면 DB 필드가 늘어나나요?’, ‘커밋을 되돌리면 공개된 원문도 되돌아가나요?’를 자신의 말로 설명해 봅니다. 모두 같은 것으로 묶지 않고 각 기능이 하는 일을 구분하는 것이 목표입니다.

실습 중 문제 해결 안내

공통 순서는 **증상 기록 → 계정·범위·상태 확인 → 실제 입력과 원문 확인 → 관련 로그·코드 확인 → 작은 조치 → 같은 입력 재확인**입니다. 한 번에 여러 설정을 바꾸면 원인을 알기 어려우므로 가설 하나씩 확인합니다.

1. 빠른 진단표

증상	확인 순서	해결 또는 다음 조치	확인할 위치
화면 접속 실패	접속 주소→웹 서버→포트	올바른 사본의 주소와 실행 로그 확인	웹 서버 터미널
로그인 반복 실패	계정→비밀번호→접속 주소·인증 URL	강사에게 계정 상태 확인, 비밀 값 공유 금지	로그인 화면·환경 담당
처리 대기 지속	새로고침→작업자 실행→작업 로그	자신의 작업자 실행·설정 확인	원문 상태·작업자 터미널
처리 실패	파일 형식→텍스트 존재→추출 오류	교육용 TXT·MD로 비교, 스캔 자료는 별도 처리 확인	원문 상세·파서
검색에 자료 없음	공개 상태→프로젝트→검색어→추출	상태와 범위부터 바로잡기	자료실·원문 상세
새 자료가 기존 자료로 열림	같은 파일·같은 범위 여부	중복 방지 결과인지 확인	자료 버전·등록 안내
승인 버튼 없음	역할→본인 작성→처리·검토 상태	다른 검토 계정과 올바른 상태 사용	검토함·원문 상세
동의어 저장 실패	줄 구조→설명→길이·개수	기존 검증에 맞는 입력으로 수정	관리 화면·validation.ts
검색은 되지만 잘못된 숫자	원문→선택 범위→현재 버전→답변	사실·추론을 구분해 수정	근거 패널·평가표
AI 연결 안 됨	설정 형식→실제 연결→계정·사용 한도	회사 API 담당과 확인	관리 화면·서버 로그
일부 AI 요청만 실패	동시 요청→응답 시간→제공자 상태	요청 간격 조절·실패 기록 후 재확인	작업 상태·API 사용량
웹 검색 제공자가 없음	제공자 설정→키 참조→작업공간→재시작	아래 Tavily 진단 순서 적용	.env.example·제공자 설정
코드 수정이 화면에 안 보임	파일→저장→사본→서버	같은 사본에서 다시 확인	편집기·접속 URL
RFP 저장 거부	인용 원문→근거 유형→확인 질문	실제 문단과 분류를 수정	RFP 화면·rfp.ts
개정 후 위키가 안 보임	최신 공개 원문→구버전 근거 영향	새 버전·근거로 위키를 검토·게시	개정·철회 영향 화면
과거 대화의 근거가 안 열림	대화 소유자→원문 개정·철회	현재 유효한 근거로 다시 확인	본인 대화·원문 상태

2. 진단 예 A · ‘처리 완료’인데 검색되지 않음

관찰: 작성자 상세 화면에서 내용이 보이지만 이용 계정의 검색에는 없습니다.

1. 처리 상태와 공개 상태를 따로 적습니다.

2. 같은 작업공간과 프로젝트인지 확인합니다.
3. 공개 검토 대기라면 다른 검토자가 원문을 확인해 공개합니다.
4. 같은 이용 계정·질문으로 다시 검색합니다.

원인이 공개 상태라면 코드나 모델을 바꾸지 않습니다. 공개 전에 결과가 안 보이는 것은 의도된 권한 동작일 수 있습니다.

3. 진단 예 B · 문서가 처리 대기에서 멈춤

1. 원문 상세에 표시된 작업 상태와 등록 시각을 기록합니다.
2. 웹 서버 외에 작업자 터미널이 실행 중인지 확인합니다.
3. 작업자가 같은 교육용 DB·원본 경로를 사용하는지 강사와 확인합니다. 접속 문자열·키를 그대로 출력하지 않습니다.
4. 자신의 작업자 프로세스가 없으면 프로젝트 루트에서 npm run worker를 실행합니다.
5. 작업 실패로 끝났다면 오류를 기록하고 원문 상세의 '처리 재시도'를 사용합니다. 완료된 원문을 무조건 반복 재처리하지 않습니다.

작업자가 실행 중이어도 파일 읽기·DB 연결·모델 오류가 있을 수 있습니다. '작업자 있음'만으로 진단을 끝내지 않습니다.

4. 진단 예 C · Tavily 키가 있는데 제공자가 없음

아래는 값의 구조를 설명하는 예시입니다. 실제 키와 작업공간 UUID는 담당자가 관리합니다. WORKSPACE_UUID는 실제 UUID로 바꾸어야 합니다.

```
TAVILY_API_KEY=회사가_관리하는_키
RESEARCH_SEARCH_PROVIDERS='[{"provider":"tavily","apiKey":"${TAVILY_API_KEY}","workspaceIds":["WORKSPACE_UUID"]}]'
```

1. 키 이름만 추가한 것인지, RESEARCH_SEARCH_PROVIDERS에 Tavily가 등록되어 있는지 확인합니다.
2. JSON 형식과 키 참조가 맞는지 npm run env:check로 형식을 확인합니다. 해당 명령의 성공이 실제 검색 성공을 뜻하지는 않습니다.
3. workspaceIds가 현재 교육용 작업공간을 포함하는지 확인합니다. 값 생략으로 모든 작업공간에 넓히는 방식은 수업의 기본 해결책으로 쓰지 않습니다.
4. 같은 이름의 설정이 실행 환경이나 다른 환경 파일에 남아 우선 적용되는지 **값을 노출하지 않고** 담당자와 확인합니다.
5. 진행 중인 작업이 없는지 확인한 뒤 자신의 웹 서버와 작업자가 새 설정을 읽도록 재시작합니다.
6. 채팅에서 웹 검색 사용을 켜고 제공자를 확인합니다. '원문만 사용' 설정도 함께 봅니다.
7. 회사 자료를 보내지 않는 공개 질문으로 검색과 인용을 확인하고 사용량을 기록합니다.

키는 브라우저용 공개 환경변수로 만들거나 저장소에 커밋하지 않습니다. 무료 제공량을 소진하면 무료 상태에서는 요청이 제한될 수 있고, 유료 요금제·종량제 사용 시 비용이 발생할 수 있습니다. 질문 한 번에 검색 요청이 여러 번 실행될 수 있어 질문 수와 과금 단위는 같지 않을 수 있습니다. 공식 요금 안내

5. 진단 예 D · RFP 인용 때문에 저장 실패

관찰: AI가 요약한 '이력은 180일 보관' 문장을 원문 구절로 넣었는데 선택한 문단에는 다른 표현이 있습니다.

1. 선택 문단을 열고 실제 구절을 복사합니다. 요약 문장을 인용문으로 바꾸어 쓰지 않습니다.

2. 명시 요구라면 해당 RFP 자체의 문단인지 확인합니다.
3. 관련 기준이면 지침·규정, 과거 사례면 사업 자료·작성자 진술 중 알맞은 근거인지 확인합니다.
4. 추론·불명확한 범위에는 확인 질문을 넣습니다.
5. 저장 후에도 의미와 적용 범위를 사람이 검토합니다.

원문의 표현을 그대로 썼다는 사실이 이번 사업에 적용된다는 증명은 아닙니다. 인용 유효성과 업무 적용을 나누어 확인합니다.

6. 질문을 잘 전달하는 방법

‘안 됩니다’ 대신 ‘작성 계정으로 A 자료를 등록했고 처리 완료·공개 검토 대기입니다. 이용 계정에서 A 범위로 같은 제목을 찾으면 결과가 없습니다’라고 적습니다. T6에 재현·상태·가설·확인 결과를 남기고, AI나 강사에게 필요한 부분만 전달합니다.

15분이 지나도 해결되지 않으면 기록을 보존하고 준비된 다음 단계 예제로 이동합니다. 해결하지 못한 항목을 성공으로 표시하지 않고 다음 확인 담당과 조건을 적습니다.

실습·개발·평가 기록 양식

각 양식을 복사해 교육생 또는 팀의 작업 문서에 사용합니다. 빈칸은 실습 결과를 적기 위한 항목입니다. 계정 비밀번호·API 키·승인되지 않은 회사 자료는 기록하지 않습니다.

T1. 업무 문제 카드

항목	작성 내용
작성자·날짜·주차	
업무 상황과 대상 사용자	
현재 입력과 화면	
실제로 발생한 결과	
기대하는 결과	
업무에 주는 영향	
원문·화면·오류 등 확인한 근거	
이번 실습의 완료 기준	
이번 범위에 넣지 않을 일	

예: ‘검색을 좋게 한다’ 대신 ‘교육용 도메인에서 VMS와 전광표지를 동의어로 등록할 때 세미콜론으로 구분해도 두 항목으로 저장되고 기존 쉼표 입력이 유지된다’라고 작성합니다.

T2. 화면과 코드의 연결

사용자 동작	화면 파일·구성요소	API 요청	서버 함수·검증	저장·후속 작업	확인한 증거

API 경로는 개발자 도구에서 확인하되 인증 쿠키와 요청 헤더 전문을 공유하지 않습니다. 값이 이동하는 순서와 필요한 검증을 설명합니다.

T3. AI 개발 요청

> 현재 상황:
> 재현 입력과 실제 결과:
> 기대 결과와 완료 기준:
> 관련 화면·파일·함수:
> 현재 코드·설치 버전에서 확인한 내용:
> 변경 가능한 범위:
> 유지할 동작과 제약:
> 확인할 정상·실패 입력:

> 먼저 원인 후보와 확인할 코드, 최소 변경 계획을 설명해 주세요.
> 계획에 따라 변경한 뒤 변경 파일과 검증 결과를 정리해 주세요.
> 확인하지 못한 결과는 미확인으로 표시해 주세요.

교육생은 계획을 읽고 의도한 범위인지 확인합니다. 넓은 재설계가 나오면 해당 실습의 완료 기준으로 다시 좁힙니다.

T4. 자료·기술 문서 확인

찾으려는 문제	자료 제목·주소·위치	발행·수정 시점 또는 설치 버전	우리 상황에 적용되는 조건	원문에서 확인한 사실	작은 적용 결과

AI가 제시한 주소는 직접 열어 봅니다. 업무 지식은 공식 자료·검토된 내부 원문을 확인하고, 코드 지식은 현재 버전에 맞는 공식 문서와 실제 구현을 함께 확인합니다.

T5. 변경 전후 비교

항목	변경 전	변경 후
코드 기준·변경 파일		
자료·버전·공개 상태		
작업공간·도메인·프로젝트		
모델·검색 설정		
입력·평가 질문		
실제 결과·근거		
완료 기준 충족 여부		
달라진 조건·비교의 한계		

조건이 다르면 그 차이를 먼저 적습니다. 자료 개정 효과를 코드 개선 효과로 기록하지 않습니다.

T6. 오류 진단

항목	기록
증상과 발생 시각	
재현 단계·입력·계정 역할	
오류 메시지·관련 상태	
원인 가설 1·2	
각 가설을 확인한 방법과 결과	
수정한 내용	
같은 입력 재확인·다른 입력 확인	

항목	기록
되돌리는 방법·남은 문제	

실패한 가설도 남깁니다. ‘재시작해서 해결’로 끝내지 않고 어떤 프로세스가 어떤 설정을 다시 읽었는지 적습니다.

T7. 평가 결과표

질문 ID	질문 범위·버전	기대 근거 검색 여부	실제 답변 요약	근거·범위 점수 0-2	실패 유형	다음 조치

2점은 필요한 사실·근거·적용 범위를 모두 확인한 경우, 1점은 일부 누락 또는 불명확한 경우, 0점은 잘못된 사실·범위 또는 근거 없는 단정입니다. 답이 없는 질문은 근거 부족을 설명하고 확인 질문을 남기면 2점입니다. 검색 성공률과 답변 점수는 별도로 집계합니다.

T8. 후속 개발 과제

우선순위	업무 문제·사용자	변경 후보	완료 기준	담당자	확인할 자료·의존 조건	다음 검토일

다음 검토일은 실제 담당자와 합의한 날짜를 적습니다. 교육 후 지원이 자동 제공되는 일정으로 표시하지 않습니다.

T9. 인계 카드

항목	내용
코드 저장소·기준 커밋	
실행 환경·접속 방법	
필요한 설정의 이름과 관리 담당	
원본 파일·DB 관리 위치와 담당	
검토·게시 담당과 절차	
대표 평가 질문·최근 결과	
오류 확인 위치·되돌리기 절차	
확인되지 않은 조건	
우선 개선 과제 3개	

위치와 담당자를 적고 비밀 값은 적지 않습니다. 코드 커밋만으로 DB와 원본 파일이 복구되는 것은 아닙니다.

학습 확인·성과 평가·인계

평가는 교육생이 어떤 판단과 확인을 직접 수행했는지 살펴보는 과정입니다. AI·공식 문서·교재 사용을 허용합니다. 기능이 작동하는지와 교육생이 설명할 수 있는지를 함께 확인합니다.

1. 회차별 확인

주차	제출 또는 시연	강사가 확인할 것
1	문제 카드, 자료·위키·답변의 근거	원문과 답변, 처리와 공개를 구분하는가
2	코드 지도, 도움말 diff·화면	관련 파일과 값의 이동, 변경 범위를 설명하는가
3	도메인 설정, 실무 기록, 위키	사실·경험·양식과 검토 상태를 구분하는가
4	평가 질문 12개 결과, 개선 과제	조건을 고정하고 실패 원인을 나누는가
5	공통 코드 변경, 함수·화면 확인	새로운 입력과 기존 검증을 함께 확인하는가
6	진단 2개, 원문 개정 영향	가설을 증거로 확인하고 자료 변화와 코드 변화를 구분하는가
7	신규 과제, 팀 시연, 인계 카드	처음 보는 조건에 절차를 적용하고 다른 사람이 이어갈 수 있게 남기는가

수업 중 늦어진 교육생은 필수 항목을 먼저 마칩니다. 선택 과제를 못 했다는 이유로 필수 목표를 달성하지 못한 것으로 판단하지 않습니다.

2. 개인 수행 기준

역량	0점	1점	2점
문제 정의	무엇을 바꾸는지 설명하지 못함	문제는 설명하지만 기대 결과가 불명확	입력·실제 결과·기대 결과·완료 기준 명확
근거와 구조	원문·코드 위치를 확인하지 않음	안내를 받아 관련 위치를 찾음	관련 원문·파일·역할을 찾고 설명
변경·진단	근거 없이 넓게 변경하거나 원인 단정	제한된 변경·진단을 도움받아 수행	필요한 범위를 정하고 직접 수행
검증	성공 주장만 있고 확인 없음	정상 입력 또는 일부 조건만 확인	정상·실패 입력과 범위·버전을 확인
기록·인계	결과를 남기지 않음	결과 일부와 남은 문제 기록	재현·확인·되돌리기·다음 과제까지 설명

교육 운영상 목표는 **10점 중 8점 이상과 검증 항목 2점**으로 둡니다. 이는 교육용 보완 기준이며 별도 자격이나 회사 인수 보증이 아닙니다. 원문에 없는 사실의 단정, 권한 검증 제거, 결과 미확인을 성공으로 기록한 경우에는 해당 문제를 보완한 뒤 다시 확인합니다.

3. 도움 수준 기록

수준	의미	평가 기록
독립 수행	AI·교재를 이용하며 스스로 판단·조작·확인	사용 자료와 판단 이유 기록
힌트 후 수행	강사의 질문·확인 위치 안내를 받은 뒤 직접 수행	받은 힌트와 이후 직접 한 일 기록

수준	의미	평가 기록
직접 지원	강사가 코드·설정·답안을 직접 수정	교육생이 같은 유형의 다른 입력으로 재수행

팀 결과가 좋아도 개인 수행이 자동 확인되는 것은 아닙니다. 마지막 10분 설명에서 교육생이 직접 수행한 부분을 확인합니다. 도움이 필요했던 과제는 입력을 조금 바꿔 다시 해 보도록 합니다.

4. 검색·답변의 품질 평가

T7에서 검색 근거 확인과 답변 점수를 나누어 적습니다. 같은 질문·범위·자료 버전·모델·코드를 비교합니다. 12개 가상 질문의 결과는 교육 표본이며 회사 전체 문서의 정확도를 대표하지 않습니다.

점수	답변 판단
2	사실·근거·프로젝트·현재 버전·예외가 맞음. 답이 없으면 부족한 근거와 확인 질문을 제시
1	핵심은 맞지만 조건·근거·설명의 일부가 빠짐
0	잘못된 수치·범위·인용 또는 근거 없는 단정

함수의 입력 계약 검사는 코드 동작을 확인합니다. 그 검사 성공을 RAG 품질이나 회사 업무 효과로 바꾸어 보고하지 않습니다.

5. 최종 인계 묶음

- 검토한 코드 변경과 기준 커밋, 실행 안내
- 도메인 설정과 자료 목록, 자료의 현재 버전·공개 상태
- 대표 평가 질문과 실제 결과, 알려진 한계
- 오류 재현·해결 기록과 되돌리기 안내
- 후속 과제 3개, 담당자, 완료 기준, 다음 확인 일정

다른 팀이 인계 카드만 읽고 코드 위치·접속 방법·대표 질문·최근 결과를 찾아 봅니다. 찾지 못한 항목은 인계 시간 안에 보완합니다. 원본 파일과 DB, 코드 이력은 서로 다른 관리 대상임을 표시합니다.

6. 교육 이후의 활용

업무 자료를 늘릴 때 대표 질문도 함께 추가합니다. 반복되는 문제는 T8에 등록하고 작은 범위로 선택합니다. 담당자는 변경 후 같은 질문을 확인하고 자료·코드·근거의 변화를 기록합니다. 추가 기능이나 운영 환경 확장은 준비 조건을 따로 검토하며, 교육 종료 후 지원을 자동으로 포함한 것으로 안내하지 않습니다.

공통 실습 자료 사용 안내

모든 문서는 **교육을 위해 만든 가상 자료**입니다. 기관의 공식 지침, 고객사의 실제 사업, 제품 성능을 나타내지 않습니다. 제목과 본문의 가상 자료 표시를 유지합니다.

1. 작업공간과 자료 배치

작업공간은 '교육 실습', 도메인은 '가상 교통관제 자료', 프로젝트는 '프로젝트 A · 가람시'와 '프로젝트 B · 누리시'로 만듭니다. 실제 ID는 환경에서 생성됩니다. 강사는 아래 파일만 정해진 위치에 등록합니다.

자료	등록 유형	도메인·프로젝트	투입 시점
01 사업 개요	사업 자료	프로젝트 A	1주차
02 공통 검토 절차	지침·규정	도메인 공통	1주차, 가상 지침 표시 유지
03 검수 조건 v1	사업 자료	프로젝트 A	1주차
04 협의 메모	참고 자료	프로젝트 A	3주차
05 다른 사업의 조건	사업 자료	프로젝트 B	3주차
06 실무 경험 메모	실무 기록 화면에서 입력	프로젝트 A	3주차, 파일 중복 업로드하지 않음
용어·목적·양식	관리 화면에 입력	교육용 도메인	3주차, 원문으로 업로드하지 않음
평가 질문	평가표로 사용	질문마다 범위 지정	4주차, 원문으로 업로드하지 않음
검수 조건 v2	03 문서의 새 버전	프로젝트 A	6주차, 다른 신규 자료로 만들지 않음
신규 요청 문서	사업 자료	프로젝트 A	7주차 시작에 배포·공개

작성자와 다른 검토자가 내용을 확인해 공개합니다. 자동 정리는 초기에 끄고 수동 흐름을 체험한 뒤 필요할 때 켭니다. 미래 개정본·새 RFP·강사용 해설을 4주차 기준 평가 전에 검색 자료로 등록하지 않습니다.

2. 파일 식별과 실제 문단 ID

교육 자료 번호는 사람이 찾기 위한 이름입니다. 앱이 생성하는 자료 ID·버전 ID·문단 ID와 다릅니다. 위키와 RFP에서 근거를 선택할 때는 화면에 실제로 표시되는 원문 문단을 선택합니다. 01, 03, Q01을 근거 UUID로 입력하지 않습니다.

원본 TXT·MD를 읽은 결과는 줄 위치가 표시될 수 있습니다. 파서와 문단 분할에 따라 같은 문장이 다른 줄 범위에 보일 수 있으므로 고정 줄 번호보다 **자료 제목·버전·해당 문장**으로 찾습니다.

3. 기준 평가 상태

4주차 평가에는 01-05의 공개본, 06에서 작성한 실무 기록, 3주차 위키와 용어 설정을 사용합니다. 검수 조건은 v1입니다. 전체 팀이 같은 모델과 질문 범위를 사용하고 실행 시간을 기록합니다.

evaluation-questions.csv에는 질문, 범위, 기대 근거, 확인 기준이 있습니다. 기대 근거가 검색 상위에 나오지 않으면 실패로 기록하고 원인을 찾습니다. 결과를 미리 성공으로 채우지 않습니다. 모델이 만드는 답변 문장 자체는 고정된 정답이 아닙니다.

6주차에 v2를 승인한 뒤 Q03의 최신 기준은 30초로 바뀝니다. 그 변화는 코드 성능 개선과 분리해서 평가합니다. 코드 비교는 같은 자료 상태에서 하고, 개정 비교는 같은 코드 상태에서 합니다.

4. 회사 자료로 바꾸는 방법

먼저 문서 5-10개와 질문 10-15개를 선정합니다. 자료마다 업무 범위, 기준 시점, 검토 담당, 이용 승인을 기록합니다. 가상 자료의 수치나 프로젝트 이름을 실제 회사 사실로 복사하지 않습니다. 질문마다 답을 확인할 원문 또는 '현재 자료에 답이 없음'을 정한 뒤 평가를 시작합니다.

예제보다 큰 문서·스캔 자료는 추출 품질을 먼저 확인합니다. 초기 수업에는 읽을 수 있는 텍스트 문서부터 사용하고, OCR·Vision·웹 검색은 필요한 팀의 선택 실습으로 추가합니다.

[가상 교육 자료] 프로젝트 A · 가람시 관제 자료 개선 사업 개요

문서 식별: A-OVERVIEW-01 / 버전 1 / 교육 예제 전용

사업 목적

프로젝트 A는 가람시의 관제 담당자가 장비 상태와 검토 이력을 한 화면에서 확인하도록 자료를 정리하는 가상 사업이다. 실습 대상 장비는 도로전광표지 24대이다.

포함 범위

장비 상태 화면, 상태 변경 이력 조회, 문서 검토 기록을 포함한다. 장비 상태 화면의 갱신 주기와 이력 보관 기간은 별도 검수 조건의 현재 승인본을 따른다.

제외 범위

현장 장비 교체와 장비 제어 명령의 자동 전송은 이 사업의 범위에 포함하지 않는다. 화면 조회 개선이 현장 장비 교체의 승인을 뜻하지 않는다.

사업별 적용

이 문서는 프로젝트 A에 적용한다. 다른 지역 사업의 수치나 요구사항을 프로젝트 A의 조건으로 사용하지 않는다. 최종 사업 종료일과 총사업비는 이 문서에 정하지 않았다.

[가상 교육 자료] 관제 자료 공통 검토 절차

문서 식별: COMMON-REVIEW-01 / 버전 1 / 도메인 공통 / 실제 기관 지침 아님

검토 기록

가상 교육 프로젝트의 검토 기록에는 확인 항목, 확인 시각, 기대 결과, 실제 결과, 확인자를 남긴다. 수치를 비교할 때는 값과 단위, 측정 조건을 함께 적는다.

공개와 개정

작성자는 원문과 적용 범위를 확인하고 검토를 요청한다. 다른 검토자는 원문·근거·변경 내용을 확인한 뒤 공개 또는 수정 요청을 결정한다. 예전 검수 조건과 새 검수 조건이 다르면 현재 승인된 버전과 적용 시점을 확인한다.

경험과 기준

한 사업의 실무 경험은 다른 사업의 공식 의무가 아니다. 경험을 참고하려면 당시 상황과 대상, 적용 조건이 이번 업무와 맞는지 확인한다.

자료에 없는 내용

원문에 없는 수치·일정·원인은 확정된 사실로 쓰지 않는다. 필요한 확인 질문과 확인할 담당자를 남긴다.

[가상 교육 자료] 프로젝트 A · 상태 화면 검수 조건

문서 식별: A-ACCEPT-01 / 버전 1 / 프로젝트 A / 교육 예제 전용

승인된 검수 조건

프로젝트 A의 상태 화면 갱신 주기는 60초 이내로 한다. 이 값은 화면의 표시 갱신을 뜻하며 장애 복구 시간이나 현장 통신 지연을 뜻하지 않는다.

프로젝트 A의 상태 변경 이력은 90일간 보관한다.

확인 방법

교육용 표본 장비 3대를 골라 화면 표시 시각과 실제 갱신 시각을 비교한다. 확인한 장비, 시각, 기대 결과, 실제 결과를 기록한다. 표본 결과만으로 모든 장비의 성능을 보장하지 않는다.

해석 제한

이 조건에는 장애의 자동 복구 시간, 장비 교체 일정, 전체 사업의 성공률을 규정하지 않았다. ‘60초’라는 숫자가 들어 있다는 이유로 다른 성능 항목에 적용하지 않는다.

[가상 교육 자료] 프로젝트 A · 업무 협의 메모

문서 식별: A-MEETING-01 / 버전 1 / 참고 메모 / 교육 예제 전용

협의 내용

담당자는 상태 화면에서 최근 자료와 과거 자료를 구분하기를 원했다. 회의에서는 이력 보관 기간을 180일로 늘리는 의견이 나왔다.

확정 여부

180일 보관은 검토 의견이며 승인된 변경이 아니다. 현재 적용하는 보관 기간은 검수 조건의 승인본을 확인해야 한다.

남은 질문

장기 보관이 필요한 사용 목적은 무엇인가? 저장 용량과 이용 범위를 누가 확인하는가? 변경 여부를 언제 승인할 것인가? 이 메모에는 그 답이 없다.

[가상 교육 자료] 프로젝트 B · 누리시 상태 조회 조건

문서 식별: B-ACCEPT-01 / 버전 1 / 프로젝트 B / 교육 예제 전용

적용 범위

이 문서는 누리시의 가상 프로젝트 B에만 적용한다. 가람시 프로젝트 A의 조건을 변경하지 않는다.

승인된 조건

프로젝트 B의 도로전광표지는 12대이다. 상태 화면 갱신 주기는 120초 이내, 상태 변경 이력 보관 기간은 30일이다.

해석

같은 도메인에 있더라도 프로젝트 A와 B는 장비 수와 검수 조건이 다르다. 프로젝트 이름과 원문을 함께 확인한다.

[가상 교육 자료] 실무 경험 입력용 메모

이 파일은 ‘실무 기록’ 화면에 입력할 재료입니다. 파일을 별도 업로드해 같은 경험을 두 번 만들지 않습니다.

기록 제목

프로젝트 A 표본 점검에서 날짜 필터를 확인한 경험

작성 당시 메모

가상 점검 중 표본 3대의 조회 결과가 비어 보였다. 담당자와 화면 조건을 확인하니 조회 날짜가 이전 달로 지정되어 있었다. 현재 날짜로 바꾸자 자료가 표시되었다. 모든 조회 오류가 날짜 조건 때문이라는 뜻은 아니다. 같은 증상이면 범위와 권한도 먼저 확인하면 좋겠다.

상황

프로젝트 A의 표본 3대를 점검하던 중 상태 변경 이력 목록이 비어 보였다.

판단과 이유

자료 삭제를 단정하기 전에 조회 날짜와 프로젝트 범위를 확인했다. 화면에 선택된 날짜가 점검 대상 기간과 달랐다.

결과

조회 날짜를 점검 대상 기간으로 바꾸자 표본 3대의 이력이 표시되었다. 별도의 자료 복구나 코드 변경은 하지 않았다.

추가 확인할 내용

다음 사례에서도 날짜, 프로젝트 범위, 공개 상태와 권한을 확인한다. 이번 관찰만으로 모든 빈 검색 결과의 원인을 일반화하지 않는다.

교육용 도메인 설정 예시

이 내용은 교육용 도메인의 관리 화면에 입력합니다. 위키의 사실 근거로 등록하는 원문이 아닙니다.

도메인의 목적

가상 교통관제 사업의 범위와 검수 조건, 실무 경험을 구분해 찾아보고 새로운 요구사항 검토에 활용한다. 사업별 조건과 현재 승인본을 확인하고 자료에 없는 내용은 확인 질문으로 남긴다.

핵심 용어

아래 블록은 앱의 용어 | 설명 | 동의어, 약어 형식입니다. 기존 구현에서 동의어는 쉼표로 구분합니다. 설명에 단어를 넣는 것과 동의어로 등록하는 것은 다릅니다.

```
도로전광표지 | 도로에 안내 정보를 표시하는 장비를 뜻하는 교육용 용어 | VMS, 전광표지
상태 화면 | 장비 상태를 확인하는 조회 화면 | 상태 대시보드
상태 변경 이력 | 장비 상태가 바뀐 내용을 시간 순서로 남긴 자료 | 상태 로그
```

3주차에는 이 설정을 그대로 사용합니다. 5주차에는 첫 줄 동의어를 VMS; 전광표지 , VMS로 바꾸어 입력 처리의 개선 전후를 확인합니다. 단어 의미가 다른 항목을 검색 결과를 늘리기 위해 동의어로 묶지 않습니다.

실무 기록 기본 양식

```
상황: 어느 프로젝트에서, 어떤 기간·화면·대상을 확인했는가?
판단과 이유: 무엇을 근거로 어떤 가능성을 확인했는가?
결과: 관찰한 사실과 수치, 수행하지 않은 조치를 구분한다.
추가 확인할 내용: 다른 사례에 적용하기 위한 조건과 남은 질문을 적는다.
```

이 항목은 기록 화면에 안내문으로 표시됩니다. 여기에 새 항목을 적는다고 DB의 입력 필드가 자동으로 늘어나지는 않습니다. 기존 네 필드의 작성 기준을 구체화하는 실습입니다.

목적 문서

```
# 교육용 지식 공간의 목적
사업 범위, 승인된 검수 조건, 실무 경험을 구분해 찾는다.
답변마다 프로젝트와 자료 버전을 확인한다.
자료에 없는 내용은 확정하지 않고 확인 질문으로 남긴다.
```

위키 구조

```
# 주제 이름
## 적용 범위와 자료 기준
## 확인된 내용
## 예외와 적용 조건
```

> ## 관련 실무 경험
> ## 추가 확인할 질문
> ## 근거 원문

구조 문서는 위키 작성·생성에 참고하는 구성 기준입니다. 화면의 모든 데이터 필드가 이 문서만으로 새로 생기는 것은 아닙니다. 기준을 바꾼 후 이미 만든 위키가 자동으로 모두 개정되었다고 판단하지 않습니다.

강사용 지도서와 실습 해설

이 문서는 7주 상세 교육안의 강사용 자료입니다. 시간표와 교육생 조작 절차는 각 주차 교재를 사용하고, 여기서는 설명의 중심, 예상 답, 오류 대응, 진행 조정을 확인합니다. 실제 수업 전에는 환경과 자료 상태를 확인합니다.

1. 공통 진행 원칙

설명은 '어떤 문제인가 → 화면에서 무엇을 보나 → 어떤 개념과 연결되나 → 어떻게 확인하나' 순서로 진행합니다. 기술 이름을 한꺼번에 소개하지 않습니다. 교육생이 용어를 몰라도 먼저 입력과 실제 결과를 설명하게 합니다.

강사가 시연할 때는 마우스 조작만 보여 주지 말고 판단을 말로 설명합니다. 예를 들어 '처리가 끝났지만 아직 공개 전이므로 검색 코드를 먼저 바꾸지 않겠습니다'라고 이유를 짚습니다. 교육생에게 같은 판단을 다른 사례로 해 보게 합니다.

힌트는 세 단계로 제공합니다. 첫째, 확인할 질문을 던집니다. 둘째, 화면·파일 위치를 알려 줍니다. 셋째, 해결 예를 보여 준 뒤 다른 입력으로 직접 해 보게 합니다. 강사가 직접 수정한 경우 도움 수준을 남깁니다.

각 회차 마지막 40분은 검증과 기록을 위한 시간입니다. 구현이 늦어져도 이 시간을 전부 개발로 바꾸지 않습니다. 늦어진 팀은 선택 과제를 줄이고 최소 기능의 결과를 확인합니다.

2. 1주차 지도

교재: 1주차. 시연 자료는 03 검수 조건 v1, 직접 등록 자료는 01 사업 개요입니다.

설명할 내용

'자료를 저장하는 일, 읽어 내는 일, 동료에게 공개하는 일은 서로 다른 단계입니다. 지금 보이는 상태가 어느 단계인지 확인하면 어디에서 막혔는지 찾을 수 있습니다.'라고 시작합니다. AI 답변을 보여 줄 때는 출처를 먼저 열고 수치와 적용 범위를 대조합니다.

기존 AI 시도가 잘 안 된 이유를 프롬프트 문제로 단정하지 않습니다. 요구가 너무 컸는지, 실행 환경이 준비되지 않았는지, 코드가 바뀌었지만 확인이 없었는지 교육생의 실제 경험에서 나눕니다.

기대 답과 질문

질문	기대하는 설명
처리 완료인데 왜 이용자에게 안 보이나요?	공개 검토 대기일 수 있으며 범위·권한도 확인
A 사업에 장비 교체가 포함되나요?	01 원문에서 제외했다고 확인
갱신 60초는 장애 복구 시간인가요?	03 원문에서 화면 갱신이며 복구 시간은 미정
인용이 있으면 모두 맞나요?	인용 문단의 실제 의미·조건을 읽어야 함

위키 참고 구성은 '포함: 상태 화면·이력·검토 기록 / 제외: 장비 교체·제어 자동 전송 / 미정: 종료일'입니다. 원문 문단을 실제 선택해야 하며 교재의 자료 번호를 근거 ID로 입력하지 않습니다.

막힐 때와 종료 확인

검토 권한·작성자가 같아 승인에 막히면 별도 검토 계정을 사용합니다. 모델 실패 시 수동으로 원문 답안을 만들고 모델 미확인을 기록합니다. 모든 교육생에게 자료 상태 하나와 답이 없는 질문 하나를 설명하게 합니다.

3. 2주차 지도

교재: 2주차. 코드 흐름의 시작은 record-editor.tsx, 핵심 서버 함수는 saveRecord, 검증은 recordInput입니다.

시연할 연결

입력값을 보여 주고 같은 이름이 JSON.stringify에 있는지 찾습니다. API 라우트가 실제 저장을 모두 수행하는 것이 아니라 서비스로 전달한다는 점을 짚습니다. 서비스는 작성 권한과 근거를 확인한 뒤 실무 기록을 Markdown 원문으로 만들어 기존 자료 등록 흐름을 재사용합니다.

전체 DB 구조를 설명하기보다 '기록이 어디에 어떻게 남는가', '왜 입력 검증이 필요한가'에 집중합니다. use client가 있는 파일과 서버 서비스의 역할을 구분하되 컴포넌트 렌더링 이론 전체를 다루지는 않습니다.

도움말 참고 답안

원래 뜻: '메모가 없어도 아래 항목을 직접 작성할 수 있습니다. AI 정리는 메모를 바꾸지 않습니다.'

변경 예: '프로젝트, 확인 조건, 관찰한 결과를 구분해 적어 주세요. 메모가 없어도 아래 항목을 직접 작성할 수 있습니다. AI 정리는 메모를 바꾸지 않습니다.'

기존 FieldDescription 안의 텍스트만 바꾸면 됩니다. 입력 필드·상태·API·DB 변경은 필요하지 않습니다. 자동 테스트를 새로 쓰게 하기보다 diff와 실제 화면을 확인하게 합니다.

자주 생기는 오해

- 파일을 저장한 사본과 접속한 서버가 다르면 화면에 반영되지 않습니다.
- 새 파일의 내용은 기본 diff에 나타나지 않을 수 있어 Git 상태도 봐야 합니다.
- 커밋은 파일 이력이며 사용자의 DB 자료를 저장하는 기능이 아닙니다.

완료 확인은 '수정한 문장', '화면 파일', '서버 검증 파일', '확인한 입력' 네 가지로 합니다. 3주차로 넘길 때 불필요한 코드 수정은 정리하고 기준을 기록합니다.

4. 3주차 지도

교재: 3주차. 설정 예시를 사용합니다.

설명과 관찰

관리 화면의 실무 기록 기본 양식은 안내문입니다. 교육생이 '검수자' 한 줄을 추가하고 입력 필드가 안 생겼다고 하면, 설정 문서와 DB·폼 구조가 다르다는 점을 실제 코드로 확인합니다. 새로운 필드 개발로 확대하지 않고 기존 항목 안에서 검수자를 기록할 작성 기준을 정합니다.

용어는 도로전광표지 | 설명 | VMS, 전광표지를 사용합니다. 동의어가 검색에 적용되는 경로는 관리 폼 → 도메인 저장 → workspaceSearchGroups → searchGroups입니다. 의미 검색만으로 이미 결과가 나오는 경우에는 검색 개선을 억지로 주장하지 말고 저장 배열과 검색어 확장 동작을 구분하게 합니다.

실무 경험 해설

06 메모에서 확인한 사실은 표본 3대, 잘못된 날짜 조건, 날짜 변경 후 표시, 코드·자료 복구를 하지 않았다는 점입니다. 'DB가 손상됐다', '모든 장비 정상', '항상 날짜 문제'는 메모에서 확인하지 않았습니다. AI가 이를 덧붙이면 제안에서 제거하고 이유를 설명하게 합니다.

검수 위키에는 A·v1·화면 60초·이력 90일·표본 3대와 미정인 장애 복구 시간을 구분합니다. 이 위키가 6주차 개정 영향의 대상이 되므로 실제 v1 문단과 게시 상태를 확인합니다.

시간 조정

자료 공개와 용어 설정에 시간이 걸리면 위키 구조를 새로 설계하는 선택 과제를 줄입니다. 준비된 구조를 사용해 근거 연결과 검토를 완료합니다. A·B 자료와 현재 v1 상태를 다음 회차 시작 조건으로 남깁니다.

5. 4주차 지도

교재: 4주차. 평가 정답의 근거는 질문 CSV와 원문입니다.

시연할 비교

Q03에서 답을 찾는 것과 Q09에서 잘못된 전제를 거절하는 것을 비교합니다. 두 질문 모두 '60초'가 등장하지만 질문 대상이 다릅니다. 단어 일치와 주장의 정확성은 다르다는 점을 보여 줍니다.

Q04·Q12는 '180일이라는 문장이 검색됐다'와 '180일이 승인되었다'를 구분하는 사례입니다. 현재 기준은 03의 90일이고, 04는 미승인 협의 메모입니다.

평가 운영

팀별로 질문을 나누되 모든 질문의 결과가 남도록 담당을 배정합니다. 모델 호출을 동시에 몰아서 보내지 않습니다. 근거가 검색되지 않으면 생성 점수와 별도로 원인을 기록합니다. 실제 결과가 모두 좋으면 없는 실패를 만들지 않고 공통 입력 계약의 문제를 사용합니다.

공통 코드 과제의 변경 전 입력은 VMS; 전광표지 , VMS입니다. 현재 코드에서는 쉼표만 분리하므로 다른 구분자가 남을 수 있습니다. 저장 화면에 다시 표시된 값을 보게 합니다. 일반 검색이 우연히 성공해도 입력 분리가 올바르다는 증거는 아닙니다.

확정할 과제

공통 개발은 5주차의 동의어 입력 개선, 팀 응용은 기존 실무 기록 안내 또는 위키 구조 개선 한 개입니다. 더 큰 요구는 T8에 보관합니다. 과제마다 정상 입력, 실패 입력, 변경 파일 후보, 완료 기준을 정합니다.

6. 5주차 지도와 코드 답안

교재: 5주차. 참고 구현은 term-aliases.ts.txt입니다. 이 파일은 교육용 참고 답안이며 제품 코드에 적용된 상태가 아닙니다.

참고 구현의 설명

함수는 허용 구분자로 문자열을 나누고, 각 항목의 앞뒤 공백을 없앤 뒤 빈 값을 제거합니다. Set으로 완전히 같은 중복을 정리하고 배열로 반환합니다. 순서와 대소문자, 내부 공백은 유지합니다.

중복 제거가 '같은 뜻'을 판단하는 것은 아닙니다. VMS와 vms는 입력 계약상 서로 다른 문자열로 유지합니다. 검색 단계의 정규화와 입력 단계의 보존 규칙을 섞지 않습니다.

폼 연결 참고

src/components/settings-form.tsx에 다음 import를 추가합니다.

```
import { splitAliases } from "@/lib/term-aliases";
```

기존 aliases.split(",").map(…).filter(…) 부분은 다음처럼 바꿉니다. 용어·설명은 기존 처리를 유지합니다.

```
return {
  term: term.trim(),
  definition: definition.trim(),
  aliases: splitAliases(aliases),
};
```

관리 페이지 도움말 예: '한 줄에 용어, 설명, 동의어를 세로 구분선으로 나누어 입력하세요. 동의어는 쉼표·전각 쉼표·세미콜론으로 구분합니다. 동의어는 생략할 수 있으며 검색할 때 같은 뜻으로 사용합니다. 최대 100개 용어를 저장합니다.'

검증과 판정

입력 검사기는 지정한 함수 파일을 검사합니다. 교육생 코드와 강사 참고 코드를 혼동하지 않도록 실행 명령의 마지막 인수를 확인합니다.

```
node docs/training/exercises/check-aliases.mjs docs/training/instructor/reference/term-aliases.ts.txt
```

위 명령은 **강사 참고 답안만** 검사합니다. 실제 교육생은 src/lib/term-aliases.ts를 대상으로 실행해야 합니다. 검사기는 빈 값·구분자·중복·순서·내부 공백·대소문자와 기존 제한을 위해 남겨야 할 값을 확인합니다. 서버 저장·권한·검색·화면은 별도 시나리오로 확인합니다.

완료 판단: 함수 검사 성공 + 폼 연결 + 저장 후 재조회 + 기존 쉼표 입력 + 잘못된 입력의 서버 거부 + 검토한 diff입니다. 함수만 복사했거나 도움말만 바꾼 경우에는 완료로 표시하지 않습니다.

늦어진 팀

함수의 일부를 제공하고 폼 연결과 정상·실패 입력 확인을 직접 하게 합니다. 받은 도움을 기록한 뒤 다른 구분자 조합으로 다시 설명하게 합니다. 전체 검색 로직 재설계로 과제를 확대하지 않습니다.

7. 6주차 지도

교재: 6주차. 개정본은 검수 조건 v2입니다.

진단 해설

미공개 자료 실습의 원인은 공개 검토 대기입니다. 이 경우 일반 이용자 검색에서 안 보이는 것은 의도된 상태입니다. 교육생이 '인덱스를 다시 만든다'고 하면 그 전에 공개 상태를 확인했는지 질문합니다.

잘못된 동의어 길이·개수 입력이 거부되는 것은 회귀가 아니라 유지해야 할 검증입니다. 프런트엔드에서 임의로 자르거나 서버 제한을 삭제하지 않고 입력을 수정해야 합니다.

개정 해설

1. v1의 값은 60초, v2는 30초입니다.
2. 두 버전 모두 이력 90일·표본 3대입니다.
3. v2 등록 전후가 아니라 **공개 승인 전후**를 나누어 봅니다.
4. 위키 본문 숫자와 실제 근거 문단을 함께 갱신해야 합니다.
5. 과거 답변의 근거 상태도 영향을 받을 수 있지만 모든 화면의 정확한 안내 문구를 정답으로 고정하지 않습니다. 현재 유효한 원문·근거를 확인하는 행동을 봅니다.

실습 후 v1·v2가 다른 독립 자료로 동시에 공개되어 있다면 등록 방식을 바로잡아야 합니다. 기존 원문의 '새 원본 버전 등록'을 사용했는지 확인합니다.

선택 시연

작업자는 개인 환경의 해당 프로세스만 조작합니다. Tavily는 설정 예로 키·제공자·작업공간·프로세스 적용을 설명합니다. 실제 키·회사 자료를 노출하거나 전송하는 시연은 하지 않습니다.

8. 7주차 지도와 업무 답안

교재: 7주차. 신규 자료는 요청 문서, 상세 해설은 RFP 참고 답안입니다.

설명의 중심

기존 A의 30초와 신규 R1의 45초는 문서 기준이 다릅니다. 숫자만 비교하면 기존 값이 더 작지만, 실제 후속 환경과 측정 조건의 충족까지 확인한 것은 아닙니다. 기존 보관 90일과 신규 180일은 차이가 있어 추가 검토가 필요합니다.

R4는 제외가 명시되어 있습니다. R5는 자료 연계를 요구하지만 대상·항목·주기·책임이 정해지지 않았고, R6도 허용 중단 시간과 확인 방법이 미정입니다. 교육생이 이를 임의로 채우는지 봅니다.

팀 보고서와 개인 확인

팀 보고서는 명시 요구 2개, 기준 또는 사례 1개, 추론 또는 불명확 1개 이상을 앱에 작성하고 전체 6개 요구의 검토 상태를 표에 남깁니다. 모든 항목의 앱 게시를 시간 안에 강제하지 않습니다. 핵심은 근거·해석·질문·미완료 구분입니다.

개인 10분은 수행 요약 2분, 근거·파일 확인 3분, 다른 입력이나 질문 3분, 인계 설명 2분으로 운영합니다. 'AI가 해 줬다'에서 끝나면 변경 이유와 확인 결과를 다시 설명하게 합니다.

종료 점검

다른 팀이 인계 문서에서 접속 방법, 코드 기준, 대표 질문, 원본·DB 담당을 찾게 합니다. 찾지 못한 내용은 마지막 시간에 보완합니다. 다음 과제 3개는 구체적인 사용자 문제와 완료 기준으로 작성하고 추가 지원을 약속하는 문장으로 만들지 않습니다.

9. 강사의 기록

매 회차 출석·실제 진행 시간·필수 완료 상태·도움 수준·기술 문제·다음 준비를 남깁니다. 교육생 개인정보나 인증 정보 대신 교육용 식별자를 사용합니다. 수업 조정이 있으면 어떤 실습을 줄였고 어떤 목표를 유지했는지 기록합니다.

회차	교육생 식별자	필수 결과	도움 수준	막힌 지점·확인한 원인	다음 확인

[가상 교육 자료] 프로젝트 A · 상태 화면 검수 조건

문서 식별: A-ACCEPT-01 / 버전 2 / 프로젝트 A / 6주차 개정 실습용

개정 사항

버전 1의 상태 화면 갱신 조건 '60초 이내'를 '30초 이내'로 변경한다. 새 승인본의 적용 이후 프로젝트 A에는 이 버전의 조건을 사용한다. 이력 보관 기간과 확인 방법은 변경하지 않는다.

승인할 검수 조건

프로젝트 A의 상태 화면 갱신 주기는 30초 이내로 한다. 이 값은 화면의 표시 갱신을 뜻하며 장애 복구 시간이나 현장 통신 지연을 뜻하지 않는다.

프로젝트 A의 상태 변경 이력은 90일간 보관한다.

확인 방법

교육용 표본 장비 3대를 골라 화면 표시 시각과 실제 갱신 시각을 비교한다. 확인한 장비, 시각, 기대 결과, 실제 결과를 기록한다. 표본 결과만으로 모든 장비의 성능을 보장하지 않는다.

해석 제한

장애의 자동 복구 시간, 장비 교체 일정, 전체 사업의 성공률은 정하지 않았다. 승인 전까지는 현재 공개된 이전 버전을 기준으로 확인한다.

[가상 교육 자료] 프로젝트 A · 후속 단계 요청 문서

문서 식별: A-RFP-02 / 버전 1 / 7주차 신규 적용 실습용 / 실제 발주 문서 아님

요청 목적

프로젝트 A의 상태 조회 화면을 후속 단계 업무에 활용하기 위한 요구를 검토한다. 과거 사업 자료는 참고 사례이며 이 문서의 명시 요구를 대신하지 않는다.

명시 요구

R1. 후속 단계 상태 화면 갱신 주기는 45초 이내로 한다.

R2. 후속 단계 상태 변경 이력은 180일간 보관한다.

R3. 검토 기록에는 확인 항목, 확인 시각, 기대 결과, 실제 결과, 확인자를 포함한다.

R4. 현장 장비 교체와 장비 제어 명령 자동 전송은 이번 요청의 범위에서 제외한다.

협의가 필요한 범위

R5. 외부 기관과 필요한 자료를 연계할 수 있어야 한다. 대상 기관, 자료 항목, 연계 주기, 책임 주체는 이 문서에 정하지 않았다.

R6. 기존 운영에 지장이 없도록 전환해야 한다. 구체적인 허용 중단 시간과 전환 확인 방법은 이 문서에 정하지 않았다.

참고 시 유의점

기존 프로젝트 A의 화면 갱신 조건이나 보관 기간이 후속 단계 요구를 이미 충족한다는 사실을 이 문서가 보장하지 않는다. 적용 대상과 측정 조건을 비교하고 필요한 추가 작업을 확인한다.

강사용 · 신규 요청 문서 참고 답안

이 문서는 가상 교육 사례의 해설입니다. 실제 고객 요구나 운영 성능을 판정하는 보고서가 아닙니다. 교육생에게는 신규 과제를 수행한 뒤 검토 자료로 제공합니다. 아래 파일 번호는 자료를 찾는 안내이며 앱에서는 실제 문단 ID를 선택합니다.

1. 전체 요구 검토표

요구	원문에서 확인한 내용	기존 자료와의 관계	확인·후속 조치
R1	후속 상태 화면 갱신 45초 이내	A v2는 30초이나 후속 환경 충족을 증명하지 않음	측정 대상·환경·방법 확인
R2	후속 이력 180일 보관	기존 A는 90일	저장 용량·정책·조회 범위 확인
R3	검토 기록의 다섯 항목	공통 가상 지침과 항목이 일치	실제 양식에 항목이 남는지 확인
R4	장비 교체·제어 자동 전송 제외	기존 A의 제외 범위와 일치	후속 범위에도 제외 문구 유지
R5	외부 기관 자료 연계 필요	대상·항목·주기·책임 미정	네 가지 확인 질문 작성
R6	운영에 지장 없는 전환	중단 허용 시간·검증 방법 미정	중단 기준과 전환 확인 질문

2. 앱에 작성할 항목 예

항목 A · RFP 명시 요구

- 제목: 후속 단계 상태 화면 갱신 조건
- 의미: 신규 요청의 화면 갱신 기준은 45초 이내이다. 장애 복구 시간이 아니라 화면의 갱신 조건으로 다룬다.
- 원문 구절: 후속 단계 상태 화면 갱신 주기는 45초 이내로 한다.
- 근거: 신규 RFP의 R1 문단.
- 확인 질문: 어떤 장비·화면·측정 구간을 대상으로 확인할 것인가?

항목 B · RFP 명시 요구

- 제목: 후속 단계 이력 보관 기간
- 의미: 신규 요청은 이력 180일 보관을 요구한다. 기존 A의 90일을 그대로 적용하지 않는다.
- 원문 구절: 후속 단계 상태 변경 이력은 180일간 보관한다.
- 근거: 신규 RFP의 R2 문단.
- 확인 질문: 기존 데이터의 이관 범위와 추가 저장 용량은 어떻게 정할 것인가?

항목 C · 관련 기준·의무

- 제목: 교육용 공통 검토 기록 항목
- 의미: 이 가상 프로젝트의 공통 지침은 확인 항목·시각·기대 결과·실제 결과·확인자를 남기도록 한다. 실제 법적 의무로 일반화하지 않는다.
- 원문 구절: 가상 교육 프로젝트의 검토 기록에는 확인 항목, 확인 시각, 기대 결과, 실제 결과, 확인자를 남긴다.
- 근거: 도메인 공통 02 문서의 검토 기록 문단. 유형은 지침·규정이다.

- 확인 질문: 현재 사용하는 양식에서 다섯 항목을 모두 기록할 수 있는가?

항목 D · 과거 사례

- 제목: 기존 A의 갱신·보관 기준
- 의미: 기존 A의 승인본 v2에는 갱신 30초와 이력 90일이 있다. 후속 요구와 비교할 과거 사업 조건이다.
- 원문 구절: 프로젝트 A의 상태 화면 갱신 주기는 30초 이내로 한다.
- 근거: A 검수 조건 v2의 해당 문단. 이력 90일도 언급한다면 그 문단을 추가로 연결한다.
- 확인 질문: 기존 조건이 실제 후속 환경에 적용되는지 어떤 자료로 확인할 것인가?

항목 E · 불명확한 범위

- 제목: 외부 기관 연계의 상세 조건
- 의미: 연계 필요성은 명시되었지만 대상·항목·주기·책임은 정해지지 않았다.
- 원문 구절: 대상 기관, 자료 항목, 연계 주기, 책임 주체는 이 문서에 정하지 않았다.
- 근거: 신규 RFP R5 문단.
- 확인 질문: 대상 기관은 어디인가? 어떤 자료를 연계하는가? 갱신 주기는 무엇인가? 장애·운영 책임은 누구에게 있는가?

항목 F · 분석·추론

- 제목: 이력 보관 확대에 따른 추가 확인
- 의미: 기존 90일에서 신규 180일로 늘어나므로 저장과 조회 조건을 추가 검토해야 한다. 단순히 저장 용량이 정확히 두 배라고 단정할 수는 없다.
- 근거: 기존 검수 조건 v2와 신규 RFP R2의 해당 문단.
- 확인 질문: 일별 데이터량과 보관 방식은 무엇인가? 기존 데이터를 모두 옮기는가? 조회 성능의 확인 기준은 무엇인가?

3. 오류 답안 판별

잘못된 답	문제	보완 방향
기존이 30초이므로 후속 요구를 이미 충족했다	실제 측정 조건·대상 미확인	조건 비교와 추가 확인 표시
이력은 계속 90일이면 된다	신규 R2의 180일 누락	신규 요구와 기존 사례 구분
외부 기관은 특정 기관으로 정한다	원문에 없는 대상 추가	확인 질문으로 남기기
운영 무중단을 보장한다	허용 중단·검증 방법 미정	요구를 해석하고 승인 기준 질문
기준 항목의 근거를 협의 메모로 선택한다	자료의 성격과 앱 분류 불일치	실제 공통 지침 또는 사례로 적절히 분류

정답 문장과 똑같이 쓰는지는 평가하지 않습니다. 명시·추론·질문의 구분, 실제 원문과 인용의 일치, 조건과 미확인의 표시를 확인합니다.

교육 자료 검증 기록

검증 기준일: 2026년 9월 11일. 대상은 이 교육 자료와 교육용 참고 코드입니다.

확인한 내용

- 7주 학습 목표·실습·강사 해설을 고객 제안서 v3.1의 주제와 연결했습니다.
- 실제 코드에서 도메인 입력 형식, 동의어 검증, 실무 기록 필드, 역할, 원문 개정, RFP 근거 규칙을 확인했습니다.
- 교육용 동의어 참고 함수의 14개 입력 계약 검사를 통과했습니다.
- 기존 쉼표 전용 함수가 세미콜론·전각 쉼표 등 새 계약에서 실패하는 것을 확인하고, 참고 함수의 독립 TypeScript 검사도 통과했습니다.
- 가상 자료의 프로젝트 A·B 범위, 검수 조건 v1·v2, 신규 RFP를 구분하고 투입 시점을 정했습니다.
- 기존 고객 제안서 원문·PDF와 제품 코드는 교육 자료 작성 과정에서 변경하지 않았습니다.

문서와 출력 확인

- 회차별 시간표의 시작·종료·연속 구간과 합계를 확인했습니다. 운영 1,800분, 학습 1,650분, 휴게 150분입니다.
- 27개 Markdown 문서의 제목 구조와 45개 표, 문서·코드에 대한 로컬 링크를 확인했습니다.
- 평가 질문 12개의 번호·근거 파일과 가상 원문의 수치·범위·개정 조건을 대조했습니다.
- PDF의 목차 이동, 표·코드 줄바꿈, 한글 텍스트와 페이지 경계를 확인했습니다. 전체본에는 강사용 자료와 참고 답안이 포함됩니다.

실제 수업 전에 확인할 사항

- 고객·교육생 장비에서 실행, 계정 역할, 교육용 DB·원본 저장소 연결
- Windows 또는 개인 원격 환경에서 편집·실행·기록 흐름
- 회사 API 모델과 필요한 경우 Tavily의 실제 연결·사용 한도
- 교육용 원문의 등록·공개·위키·채팅·RFP 흐름 리허설
- 회차별 자료·설정 상태와 복구 가능한 교육용 환경

위 항목을 이 문서의 참고 코드 검사로 대신하지 않습니다. 생성형 AI의 실제 답변과 고객 문서의 정확도, 수업의 실제 소요 시간은 해당 환경에서 리허설과 검토가 필요합니다.

공통 평가 질문 12개

검색 자료로 업로드하지 않고 평가 기록에 사용합니다. 4주차는 검수 조건 v1, 6주차 개정 뒤에는 v2를 기준으로 확인합니다.

ID	질문·범위	기대 근거·결과	확인 기준
Q01	프로젝트 A의 VMS는 몇 대인가요? 프로젝트 A	도로전광표지 24대 01-project-a.md	등록한 동의어와 사업 범위 확인
Q02	프로젝트 A에서 현장 장비 교체와 제어 명령 자동 전송도 하나요? 프로젝트 A	둘 다 사업 범위에서 제외 01-project-a.md	제외 문장을 포함 관계로 바꾸지 않음
Q03	프로젝트 A 상태 화면은 몇 초 이내로 갱신해야 하나요? 프로젝트 A	4주차 기준 60초 이내; 6주차 v2 승인 후 30초 이내 03-acceptance-v1.md	현재 공개 버전과 화면 갱신이라는 항목 확인
Q04	프로젝트 A의 상태 변경 이력 보관 기간은 얼마인가요? 프로젝트 A	90일 03-acceptance-v1.md	협의 메모의 미승인 180일을 현재 기준으로 쓰지 않음
Q05	프로젝트 A의 갱신 확인에 사용할 표본 장비는 몇 대인가요? 프로젝트 A	3대 03-acceptance-v1.md	표본 결과를 전체 성능 보장으로 일반화하지 않음
Q06	공통 검토 기록에는 어떤 항목을 남겨야 하나요? 프로젝트 A	확인 항목·확인 시각·기대 결과·실제 결과·확인자 02-review-guide.md	프로젝트 범위에서도 도메인 공통 자료 확인
Q07	이력이 비어 보였던 실무 사례는 어떻게 해결했나요? 프로젝트 A	조회 날짜를 점검 대상 기간으로 변경; 표본 3대 확인 06-experience.md	작성자 경험이며 모든 오류의 해결법은 아님
Q08	프로젝트 A의 최종 사업 종료일은 언제인가요? 프로젝트 A	자료에 정하지 않음; 담당자 확인 필요 01-project-a.md	자료에 없는 날짜를 만들어내지 않음
Q09	프로젝트 A의 장애 자동 복구 시간은 60초인가요? 프로젝트 A	자동 복구 시간은 정하지 않음; 화면 갱신과 다른 항목 03-acceptance-v1.md	같은 숫자를 다른 성능 항목에 적용하지 않음
Q10	프로젝트 B의 장비 수와 화면 갱신 주기는 무엇인가요? 프로젝트 B	12대와 120초 이내 05-project-b.md	프로젝트 A의 24대·60초 또는 30초를 섞지 않음
Q11	프로젝트 A의 화면 갱신 조건으로 120초를 사용해도 되나요? 프로젝트 A	아니요; 4주차 60초 이내 또는 v2 승인 뒤 30초 이내 03-acceptance-v1.md	다른 프로젝트의 조건을 A에 적용하지 않음
Q12	회의에서 나온 180일 보관 의견은 승인된 변경인가요? 프로젝트 A	아직 승인되지 않은 검토 의견 04-meeting.md	회의 의견과 승인 기준을 구분

강사용 · 동의어 함수 참고 답안

제품 코드에 적용하지 않은 교육용 예입니다. 교육생은 자신의 함수 파일을 검사하고 폼 연결·저장·검색을 별도로 확인합니다.

```
// 교육용 참고 답안입니다. 제품 코드에는 아직 적용하지 않았습니다.
export function splitAliases(value: string): string[] {
  return [
    ...new Set(
      value
        .split(/[, ，;]/u)
        .map((item) => item.trim())
        .filter(Boolean),
    ),
  ];
}
```

입력 검사: node docs/training/exercises/check-aliases.mjs src/lib/term-aliases.ts

강사 참고 답안 검사: node docs/training/exercises/check-aliases.mjs docs/training/instructor/reference/term-aliases.ts.txt